

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E DA SAÚDE

HENRIQUE GUBERT FREUA BUFAIÇAL

**IMPACTO DA FIBROMIALGIA NOS RESULTADOS DE NEUROLISE DO NERVO
MEDIANO NA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO.**

GOIÂNIA

2026

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E DA SAÚDE**

HENRIQUE GUBERT FREUA BUFAIÇAL

**IMPACTO DA FIBROMIALGIA NOS RESULTADOS DE NEUROLISE DO NERVO
MEDIANO NA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO.**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *stricto sensu*, Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito final para obtenção do título de mestre, na área de concentração Sociedade Ambiente e Saúde, sob a orientação do Prof. Dr. Clayson Moura Gomes e coorientação do Prof. Dr. Antônio Marcio Teodoro Cordeiro Silva.

GOIÂNIA

2026

Catálogo na fonte – Sistema de Bibliotecas da PUC Goiás

B929i Bufaçal, Henrique Gubert Freua

Impacto da fibromialgia nos resultados de neurólise do nervo mediano na Síndrome do Túnel do Carpo / Henrique Gubert Freua Bufaçal. -- 2026.

66 f.: il.

Texto em português, com resumo em inglês

Orientador: Prof. Dr. Clayson Moura Gomes

Dissertação (mestrado) -- Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas, Goiânia, 2026

Inclui referências: f. 52-55.

1. Síndrome do Túnel Carpal. 2. Fibromialgia. 3. Sistema nervoso. 4. Neuropatia. 5. Neurólise. I. Gomes, Clayson Moura. II. Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Saúde - 03/03/2026. III. Título.

CDU: 617.575:616.8(043)

Maria Auxiliadora Marques e Silva – Bibliotecária – CRB1/1740



DISSERTAÇÃO DO MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SAÚDE
DEFENDIDA EM 03 DE MARÇO DE 2026 E CONSIDERADA APROVADA PELA
BANCA EXAMINADORA:

Dr. Clayson Moura Gomes
PUC Goiás (Presidente)

Dr. Pedro Paulo Teixeira e Silva Torres
Hospital Israelita Albert Einstein (Membro Externo)

Dr. Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva
PUC Goiás (Membro)

Dr. Leonardo Luiz Borges
PUC Goiás (Suplente)

RESUMO

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é a principal neuropatia compressiva dos membros superiores, causada pela compressão do nervo mediano e responsável por dor, dormência e limitação funcional. A Fibromialgia (FM), que afeta cerca de 3% da população, também cursa com dor e fadiga nas mãos, o que gera grande sobreposição sintomática com a STC. Essa associação frequente dificulta o diagnóstico, pode influenciar negativamente a resposta ao tratamento cirúrgico da STC e levanta dúvidas sobre a real origem dos sintomas nos pacientes com ambas as condições, com isso o objetivo deste estudo foi avaliar os resultados apresentados pelos dois grupos, paciente operados de STC com e sem FM, estabelecendo a presença ou não de diferenças e significativas para os critérios propostos. O tipo de estudo foi longitudinal, com utilização de dados coletados nas entrevistas individuais e questionários de Boston (Levine) e QuickDASH validados para síndrome do túnel do carpo e doenças do membro superior aplicados em 59 pacientes sendo 8 bilaterais. Os achados reforçam que, independentemente da presença de fibromialgia, os pacientes submetidos ao procedimento apresentaram melhora clínica e funcional significativa. Isso sugere que a cirurgia foi eficaz em ambos os grupos, com um resultado do Questionário de Boston (Levine) sem diferença estatística entre os grupos, o que reforça a melhora objetiva dos sintomas da STC e o QuickDASH mostrando um resultado funcional global pior, com significância estatística, no grupo com FM. Para o *Boston Carpal Tunnel Questionnaire*, a variação pré-pós (Δ) foi semelhante entre os grupos, não havendo diferença estatisticamente significativa (*Wilcoxon rank-sum test*, $W = 641$; $p = 0,229$). Já no *QuickDASH*, a magnitude da melhora foi significativamente diferente entre os grupos, indicando maior melhora funcional entre os indivíduos sem fibromialgia (*Wilcoxon rank-sum test*, $W = 749,5$; $p = 0,0098$). O estudo mostra resultados funcionais piores no grupo operado de STC com FM o que demonstra a necessidade de um correto diagnóstico pré-operatório da concomitância das doenças o que levará a um melhor aconselhamento e orientação dos pacientes tanto no período antes como depois da cirurgia.

Palavras-chave: Síndrome do Túnel do Carpo, Fibromialgia, Neurólise, Síndromes de Compressão Nervosa.

ABSTRACT

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the main compressive neuropathy of the upper limbs, caused by compression of the median nerve and responsible for pain, numbness, and functional limitation. Fibromyalgia (FM), which affects about 3% of the population, also presents with pain and fatigue in the hands, generating a large symptomatic overlap with CTS. This frequent association makes diagnosis difficult, can negatively influence the response to surgical treatment of CTS, and raises doubts about the real origin of the symptoms in patients with both conditions. This study aimed to evaluate the results presented by the two groups, patients operated on for CTS with and without FM, establishing the presence or absence of statistically significant differences for the criteria proposed in the study. The study was a longitudinal study, using data collected from individual interviews and the Boston (Levine) and QuickDASH questionnaires, validated for carpal tunnel syndrome and upper limb diseases, applied to 59 patients, 8 of whom were bilateral. The findings reinforce that, regardless of the presence of fibromyalgia, patients undergoing the procedure showed significant clinical and functional improvement. This suggests that the surgery was effective in both groups, with a Boston Questionnaire (Levine) score showing no statistically significant difference between the groups, reinforcing the objective improvement in CTS symptoms, and the QuickDASH showing a statistically significant worse overall functional outcome in the FM group. For the Boston Carpal Tunnel Questionnaire, the pre-post variation (Δ) was similar between the groups, with no statistically significant difference (Wilcoxon rank-sum test, $W = 641$; $p = 0.229$). However, in the QuickDASH, the magnitude of improvement was significantly different between the groups, providing greater functional improvement among individuals without fibromyalgia (Wilcoxon rank-sum test, $W = 749.5$; $p = 0.0098$). The study shows worse functional outcomes in the CTS and FM operated group, demonstrating the need for a correct preoperative diagnosis of the co-occurrence of the diseases, which will lead to better counseling and guidance for patients both before and after surgery.

Keywords: Carpal Tunnel Syndrome, Fibromyalgia, Neurolysis, Nerve Compression Syndromes.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	07
1.1 SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO.....	08
1.1.1 FISIOPATOLOGIA	10
1.1.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS.....	11
1.1.3 TESTES PROVOCATIVOS.....	12
1.1.4 DIAGNÓSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES.....	13
1.1.5 TRATAMENTO CONSERVADOR.....	14
1.1.6 TRATAMENTO CIRÚRGICO.....	14
1.1.7 COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS.....	15
1.2 FIBROMIALGIA.....	16
1.2.1 FISIOPATOLOGIA.....	17
1.2.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS	19
1.2.3 DIAGNÓSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES	21
1.2.4 TRATAMENTO	24
1.3 RELAÇÃO ENTRE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E FIBROMIALGIA	26
2 OBJETIVOS	32
2.1 OBJETIVO GERAL	32
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	32
3 METODOLOGIA	32
3.1 TIPO DE ESTUDO	33
3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO	33
3.2.1 SELEÇÃO DE SUJEITOS E COLETA DE DADOS	33
3.2.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA	33
3.2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	34
3.2.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO OU NÃO INCLUSÃO	34
3.2.5 EXAME CLÍNICO E QUESTIONÁRIOS	34
4 ASPECTOS ÉTICOS RELACIONADOS À PESQUISA.....	35
4.1 ANÁLISE DE RISCOS.....	35
4.2 ANÁLISE DE BENEFÍCIOS.....	36
5 RESULTADOS	36
6 DISCUSSÃO	45
7 CONCLUSÃO	51
REFERÊNCIAS	52

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	56
ANEXOS	57
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA	63

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAPT	American Academy of Pain Medicine
ACR	American College of Rheumatology
BCTQ	Boston Carpal Tunnel Questionnaire
ENMG	Eletroneuromiografia
EVA	Escala Visual Analógica
FAN	Fator Antinuclear
FIQ	Fibromyalgia Impact Questionnaire
FM	Fibromialgia
HMAP	Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia
PCR	Proteína C Reativa
STC	Síndrome do Túnel do Carpo
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TSH	Hormônio Estimulante da Tireóide
VHS	Velocidade de Hemossedimentação

1 INTRODUÇÃO

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é reconhecida como a principal neuropatia compressiva vista nos membros superiores (PADUA et al., 2016) e muitos estudos já foram feitos para a determinação das causas da síndrome (ROBBINS, 1963). Sabe-se que as queixas da STC não vêm apenas pela neuropatia compressiva em si, mas também de sensibilização do Sistema Nervoso Central (SNC) (ARIAS-BURÍA et al., 2020). Suas principais queixas são: dormências em dedos, dores, choques, perda de força em mãos e os sintomas noturnos que levam a uma perda da qualidade do sono e por consequência do descanso destes pacientes (GENOVA et al., 2020).

Já a fibromialgia é classificada como uma doença dolorosa não inflamatória crônica do sistema músculo esquelético (PROVENZA, 2004) e apesar de sua etiologia não ter sido completamente entendida, sabe-se que fatores genéticos e ambientais estão ligados a seu aparecimento (PARK, LEE, 2017). Em um ponto de convergência com a STC, a fibromialgia apresenta sensibilização central do sistema nervoso e tem como principais sintomas: dores, fadiga, alterações do sono, rigidez matinal, fraqueza e dormências (CLAUW, 2014).

Várias das principais queixas das duas doenças são similares, com a dormência presente nos pacientes de fibromialgia em até 84% dos casos (WATSON et al., 2009). Além da similaridade das queixas e alguma explicação etiológica próxima, as duas doenças são vistas associadas em um mesmo paciente (UNAL et al., 2023). Tal associação faz o diagnóstico ser muitas vezes difícil e confuso já que se torna quase impossível de se separar o que são queixas da STC e quais seriam queixas da fibromialgia.

Seguindo, tem-se um incontável número de pacientes subdiagnosticados de fibromialgia, que passam despercebidos pelos médicos generalistas e ortopedistas gerais que simplesmente interpretam as queixas associadas a exames positivos para STC como sendo puramente um caso de neuropatia compressiva. Este conjunto de fatores, que passam por queixas similares, etiologia de características próximas e muitas vezes falta de diagnóstico correto da fibromialgia, fazem com que muitos pacientes sejam tratados ou operados para STC e não apresentem melhora de suas queixas (MUNJAL, 2018).

O tratamento cirúrgico para a STC segue sendo a alternativa definitiva quando: o paciente não apresenta melhora das queixas após um período de tentativa de tratamento medicamentoso/conservador ou apresenta uma doença de apresentação inicial muito grave já na sua primeira consulta (MAGGARD et al., 2010). Se trata de um procedimento consagrado na literatura e com trabalhos mostrando uma alta taxa de resolução das queixas dos pacientes

(NANCOLLAS et al., 1995). Além disso nas últimas décadas várias melhorias foram apresentadas para que a cirurgia se tornasse menos invasiva e assim trouxesse menos dor nos pós-operatório, menos complicações locais e um retorno mais rápido as atividades para os pacientes. O uso de técnicas minimamente invasivas com esses intuitos já se tornou rotina, como por exemplo as técnicas abertas mini-open, técnicas por vídeo e técnicas guiadas por ultrassom (CALOTTA et al., 2017; ATROSHI et al., 2006). Todas visando melhorias na dor e recuperação mais rápida no pós-operatório.

Como é esperado para qualquer cirurgia, existem falhas na neurólise do mediano descritas, como a abertura incompleta do retináculo dos flexores (ligamento transversal do carpo) (JONES et al., 2012) que causaria uma manutenção das queixas, mas o que se vê na prática é que mesmo cirurgias feitas por cirurgiões experientes e especialistas da área evoluem para regressão parcial dos sintomas e que muitas destas vezes, se não na maioria delas, os pacientes apresentam queixas também relacionadas a fibromialgia, com exame físico compatível também não apenas com STC.

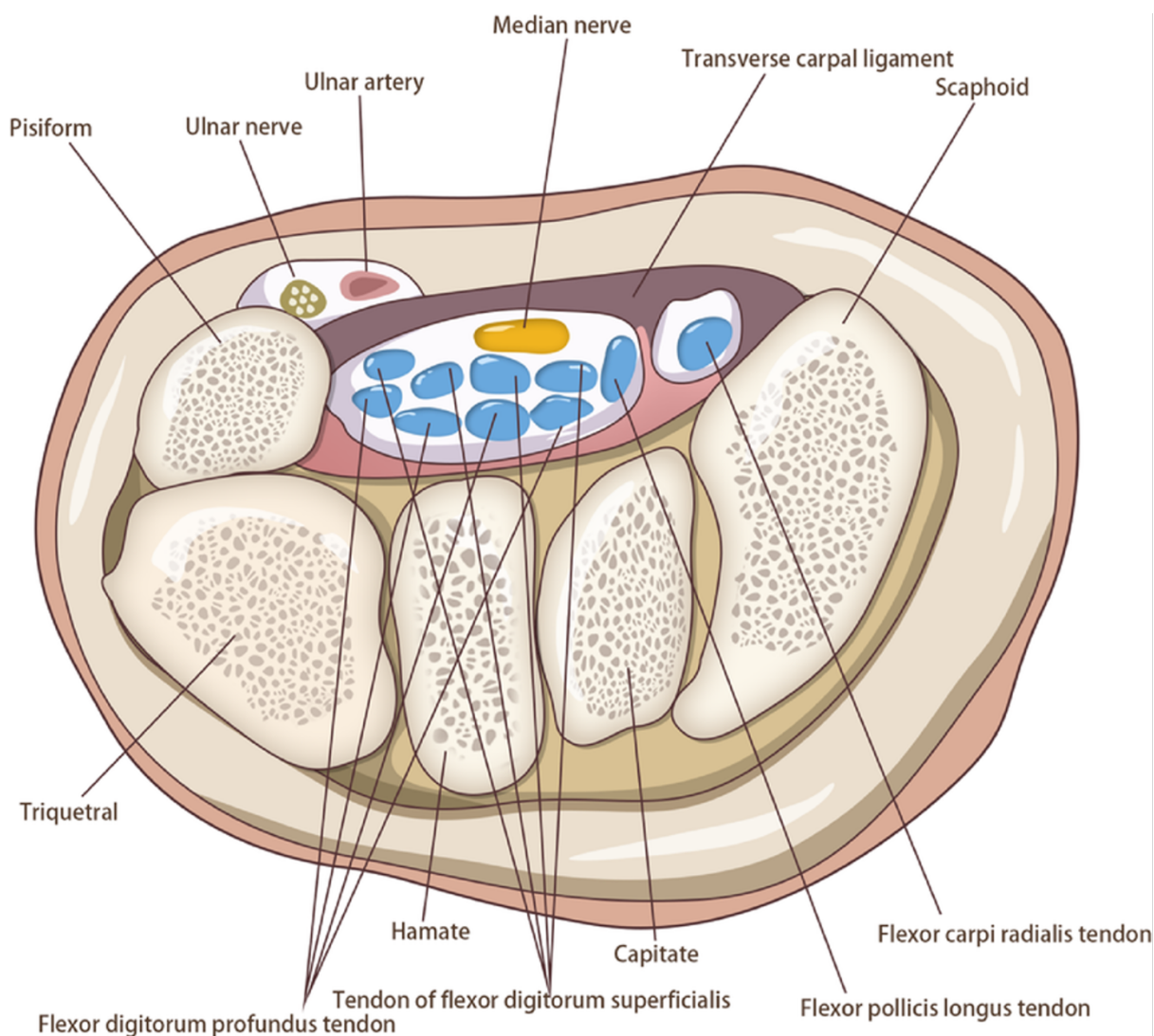
Neste sentido, faz-se necessário, primeiramente, um correto diagnóstico pré-operatório, com identificação de fatores (história, antecedentes, queixas clínicas e de exame físico) que façam o cirurgião pensar na possibilidade de associação da STC com fibromialgia e uma abordagem pós-operatória também diferenciada. Uma vez criado fluxo de atendimento com tais possibilidades em mente, os pacientes com fibromialgia associada poderão ser vistos de uma forma diferente, com explicações pré-operatórias mostrando as possíveis variáveis de sucesso para a cirurgia e deixando claro que, frente a associação das doenças, resultados mais pobres podem ser esperados, melhorando a expectativa dos pacientes frente a intervenção cirúrgica, melhorando a aceitação dos resultados e melhorando a relação médico-paciente.

1.1 SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO

A STC constitui uma neuropatia compressiva de relevância clínica e epidemiológica (PADUA et al., 2022; DAHLIN et al., 2024; HARINESAN et al., 2024). A literatura aponta que se trata da neuropatia por compressão mais comum do membro superior, com impacto significativo na funcionalidade da mão e na qualidade de vida dos indivíduos acometidos. A STC resulta da compressão do nervo mediano ao nível do túnel do carpo, estrutura anatômica rígida localizada no punho, constituída pelo arco ósseo carpal e pelo ligamento transversal do carpo, que delimita o teto do túnel (Figura 1). No interior dessa estrutura passam os tendões flexores e o nervo mediano, cuja vulnerabilidade ao aumento de pressão endocanalicular

explica o surgimento dos sinais e sintomas característicos. Demonstra-se que a fisiopatologia da STC envolve uma combinação de mecanismos mecânicos, isquêmicos e inflamatórios, resultando em dano progressivo às fibras do nervo mediano (PADUA et al., 2022).

Figura 1 – Anatomia do Túnel do carpo.



Legenda: Corte transversal da região do túnel do carpo mostrando relações anatômicas locais. Fonte: Li et al. (2023).

Essa doença, por sua elevada incidência e impacto funcional, tornou-se um dos principais focos de investigação em diversas áreas da saúde ao longo das últimas décadas. A relevância desse quadro clínico não se limita apenas à sua prevalência, mas também ao potencial incapacitante que exerce sobre trabalhadores de múltiplos setores, especialmente aqueles que dependem de movimentos repetitivos ou do manuseio contínuo de ferramentas. Dessa forma, compreender seus aspectos fundamentais é essencial não apenas para definição

diagnóstica, mas também para escolha de estratégias terapêuticas adequadas e para prevenção de recorrências. O entendimento progressivo da síndrome, embasado em estudos clínicos e experimentais conduzidos por autores referenciados, tem permitido aprimorar abordagens diagnósticas e reconhecer fatores predisponentes com maior precisão (DAHLIN et al., 2024; PADUA et al., 2016).

1.1.1 FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia da STC é multifatorial, embora todas as hipóteses convirjam para a compreensão de que o principal evento desencadeador é o aumento da pressão dentro do túnel do carpo. Esse aumento pressórico pode ter origem em alterações dos tendões flexores, processos inflamatórios, espessamento sinovial, alterações hormonais, edema ou outras condições que afetam o equilíbrio volumétrico da região. O nervo mediano, ao sofrer compressão crônica, apresenta distúrbios de condução nervosa inicialmente transitórios, que podem progredir para alterações axonais quando o processo se prolonga (HARINESAN et al., 2024). O ambiente restrito do túnel torna o nervo particularmente suscetível a qualquer mínima alteração de volume, acarretando prejuízo funcional. O aumento da pressão interna ocasiona isquemia, comprometendo o transporte axonal, processo essencial para a integridade do nervo. Alterações microvasculares contribuem ainda mais para o dano neural, levando à progressão do quadro clínico (DAHLIN et al., 2024).

Outro elemento da fisiopatologia que merece destaque diz respeito à interação entre fatores anatômicos e funcionais ao longo do estágio inicial da compressão. Ainda que o processo se inicie de forma insidiosa, pequenas alterações no tecido vascular do nervo podem desencadear um ciclo progressivo de isquemia, edema e deterioração das fibras mielínicas. Essa dinâmica de agravamento gradativo, frequentemente descrita na literatura, reforça a natureza cumulativa da síndrome e explica por que sintomas leves, quando desprezados, podem evoluir para quadros de disfunção sensitivo-motora significativos. Além disso, o estreitamento relativo do túnel, causado pela hipertrofia do retináculo ou pelo aumento do volume dos tendões, contribui para a manutenção desse ambiente de pressão elevada, perpetuando o comprometimento estrutural do nervo mediano (HARINESAN et al., 2024).

Nos pacientes com STC, a compressão ocorre principalmente em dois pontos: na porção proximal do túnel, onde a flexão do punho e o espessamento da fáscia sobrejacente comprimem o nervo, e na região do gancho do hamato, onde o espaço é mais estreito. Três teorias principais

explicam a fisiopatologia da STC: a teoria de Lundborg, a teoria do “double crush” e a teoria dinâmica (GARCIA et al., 2022).

Assim, a fisiopatologia da STC pode ser compreendida por três teorias complementares: a teoria de Lundborg, que descreve a condição como um processo progressivo de compressão do nervo mediano, inicialmente reversível, com comprometimento crescente da microcirculação, da mielina e, nos estágios avançados, dos axônios, levando a déficits sensitivo-motores permanentes; a teoria do double crush, segundo a qual uma compressão proximal do nervo prejudica o transporte axoplasmático e aumenta a vulnerabilidade a uma compressão distal no túnel do carpo; e a teoria dinâmica, que explica sintomas desencadeados exclusivamente durante atividades manuais repetitivas, em razão do aumento transitório da pressão intracarpal durante movimentos do punho e dos dedos, especialmente em contextos ocupacionais (GARCIA et al., 2022).

1.1.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

As características clínicas da STC incluem, primordialmente, dor, parestesias e sensação de choque ou formigamento no trajeto do nervo mediano, especialmente nos dedos polegar, indicador, médio e metade radial do anelar (Figura 2). Os sintomas são mais evidentes durante a noite, levando o paciente a acordar com dormência e desconforto. Episódios de exacerbação noturna são associados a posturas de flexão do punho durante o sono, que aumentam a pressão dentro do túnel (PADUA et al., 2016). O texto também aponta que pode ocorrer sensação de inchaço, mesmo sem edema visível, fenômeno frequentemente relatado pelos pacientes. Em estágios mais avançados, observa-se diminuição da força de preensão e dificuldade em realizar tarefas finas, como abotoar roupas ou segurar pequenos objetos. Em casos mais graves, pode haver atrofia da musculatura tenar, consequência da degeneração axonal decorrente do comprometimento crônico do nervo (DAHLIN et al., 2024; HOLBROOK et al., 2022).

Figura 2 – Território de inervação sensorial do nervo mediano.



Legenda: Área de inervação sensitiva do nervo mediano representada em azul. Fonte: Median Nerve Neuropathy, www.amboss.com

A diversidade das manifestações clínicas da STC também demonstra o caráter multifatorial da síndrome. Apesar do padrão clássico de parestesias noturnas e dor irradiada, muitos pacientes descrevem sintomas que variam em intensidade ao longo do dia e que podem ser influenciados pelo tipo de atividade desempenhada. Isso se reflete em indivíduos que realizam movimentos de pinça repetitivos, nos quais o estresse mecânico imposto ao retináculo flexor é significativamente maior. Estudos destacam a importância de reconhecer nuances clínicas como sensação de fraqueza sem déficit muscular evidente, alteração da precisão dos movimentos finos ou desconforto difuso no antebraço, que podem preceder manifestações mais típicas. Esse conjunto de características reforça a necessidade de avaliação cuidadosa e correlacionada ao histórico ocupacional do paciente (HOLBROOK et al., 2022; GARCIA et al., 2022).

1.1.3 TESTES PROVOCATIVOS

Os testes provocativos constituem ferramentas essenciais no exame clínico para diagnóstico da STC. Os principais testes utilizados são: teste de Phalen, o teste de Tinel e o teste de Durkan do túnel do carpo. O teste de Phalen consiste na manutenção da flexão forçada do punho por cerca de sessenta segundos, provocando sintomas típicos, como parestesia ou dor

no território do nervo mediano. Seu mecanismo está relacionado à redução do espaço do túnel, levando ao aumento da pressão sobre o nervo. O teste de Tinel, descrito há décadas como um dos métodos clínicos mais antigos, consiste na percussão leve sobre o trajeto do nervo mediano ao nível do túnel. A reprodução da sensação de choque ou formigamento indica irritação nervosa. Já o teste de Durkan aplica pressão sobre o túnel do carpo, desencadeando sintomas em casos positivos. Embora tais testes não sejam perfeitos isoladamente, seu uso conjunto melhora a acurácia diagnóstica, como reforçado em revisões modernas (PADUA et al., 2022; GARCIA et al., 2022).

Os testes provocativos, embora amplamente utilizados, também apresentam limitações intrínsecas que exigem interpretação criteriosa. Fatores como sensibilidade individual, variabilidade anatômica e presença de comorbidades musculoesqueléticas podem interferir na acurácia desses métodos clínicos. Mesmo testes de uso consagrado, como o de Phalen e o de Tinel, devem ser aplicados dentro de um contexto abrangente, que considere tanto o padrão dos sintomas quanto aspectos relacionados ao tempo de evolução da queixa (JABLECKI et al., 2002; BRÜSKE et al., 2002; D'ARCY&MCGEE, 2000). Demonstra-se que a positividade desses testes aumenta conforme o grau de compressão do nervo progride, o que os torna ferramentas importantes para triagem, embora não exclusivas no processo diagnóstico. Assim, sua utilização deve ser incorporada como parte de uma abordagem clínica integrada e não como recurso isolado (GILADI et al., 2022).

1.1.4 DIAGNÓSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES

O diagnóstico da STC pode ser realizado clinicamente, mas envolve exames complementares para confirmar o grau de comprometimento do nervo e auxiliar na condução terapêutica. A eletroneuromiografia é considerada padrão-ouro para avaliação neurofisiológica, capaz de identificar a lentificação da condução sensitiva e motora do nervo mediano. Esse exame é fundamental para diferenciar a STC de outras neuropatias e avaliar a gravidade do dano nervoso. Exames de imagem, como ultrassonografia, também podem ser empregados para detectar espessamento do nervo mediano ou aumento da área de secção transversal, achados que corroboram o diagnóstico clínico (DAHLIN et al., 2024).

Os métodos diagnósticos complementares, quando associados à avaliação clínica detalhada, contribuem para a confirmação da suspeita diagnóstica e para o estabelecimento do grau de comprometimento nervoso. Embora a eletroneuromiografia seja citada como padrão-

ouro, é fundamental reconhecer que sua interpretação depende de correlação com o quadro clínico, já que alterações eletrofisiológicas podem aparecer antes mesmo de o paciente manifestar sintomas importantes. Ademais, a ultrassonografia, ao permitir a visualização direta da anatomia local, tornou-se um recurso valioso para identificar alterações no formato e na área do nervo mediano, somando-se a informações obtidas pela avaliação funcional. Essa complementaridade entre ferramentas reforça que o diagnóstico acurado é resultado de integração entre métodos clínicos e tecnológicos (CURRIE et al, 2022).

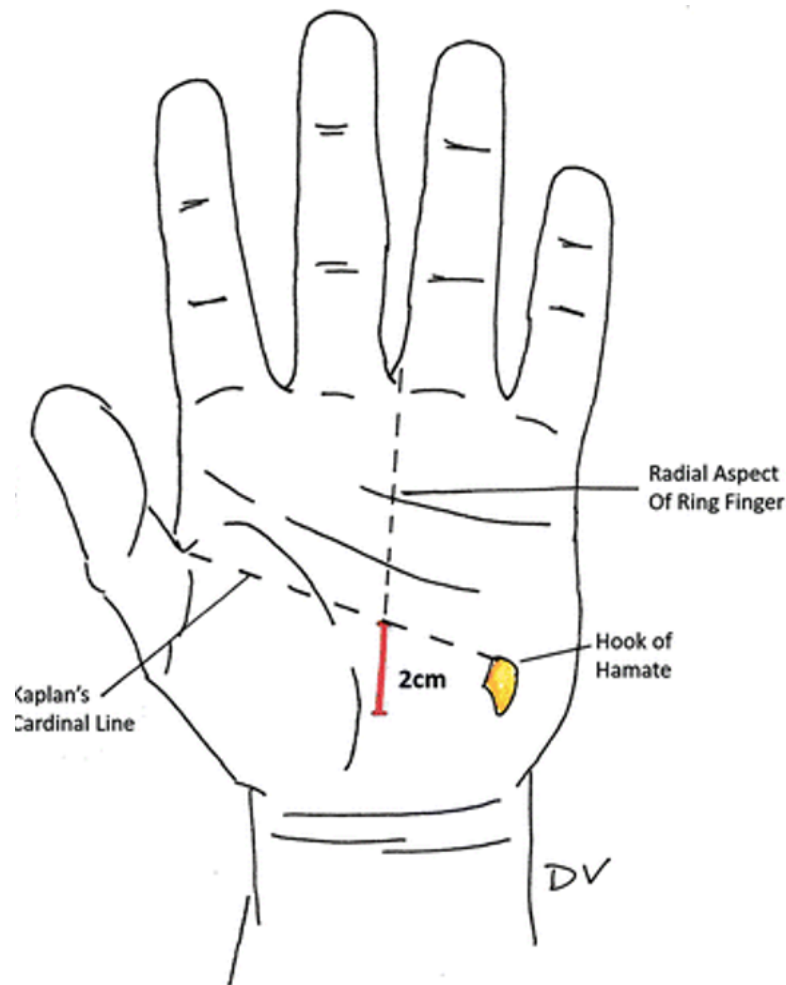
1.1.5 TRATAMENTO CONSERVADOR

O tratamento conservador constitui a primeira abordagem terapêutica para casos leves ou moderados da síndrome. Entre as opções descritas na literatura estão o uso de órteses de punho, indicadas para uso noturno, com o objetivo de manter o punho em posição neutra, minimizando a pressão sobre o nervo mediano. A imobilização relativa pode reduzir significativamente sintomas noturnos e melhorar a funcionalidade durante o dia (CURRIE et al., 2022). Outra estratégia citada é a modificação de atividades repetitivas que aumentem a sobrecarga no punho. Há terapias como alongamentos, exercícios específicos e técnicas manuais, que visam melhorar a mobilidade dos tendões flexores e reduzir a pressão intratúnel. A abordagem conservadora deve ser individualizada, levando em conta fatores clínicos e ocupacionais de cada paciente (GILADI et al., 2022). Além disso, a compreensão da biomecânica da mão e do punho é essencial para orientar intervenções terapêuticas adequadas (CURRIE et al., 2022).

1.1.6 TRATAMENTO CIRÚRGICO

Quando o tratamento conservador não apresenta resposta satisfatória ou quando há sinais de comprometimento axonal significativo, considera-se a indicação de tratamento cirúrgico. O procedimento consiste na liberação do ligamento transvers do carpo, expandindo o espaço do túnel e reduzindo a pressão sobre o nervo mediano (Figura 3). Estudos mencionam a cirurgia como uma opção eficaz. A liberação pode ser realizada por técnica aberta ou endoscópica, ambas com resultados satisfatórios. A escolha depende de fatores individuais, preferências do cirurgião e características anatômicas do paciente. O principal objetivo é restaurar a função do nervo mediano e aliviar sintomas persistentes, principalmente dor, parestesias e fraqueza (DAHLIN et al., 2024; HARINESAN et al., 2024).

Figura 3 – Imagem ilustrativa da incisão para técnica Mini-Open de liberação da STC.



Legenda: Desenho ilustrativo da incisão para liberação do túnel do carpo por técnica *Mini-open*.

Fonte: <https://musculoskeletalkey.com/open-techniques-for-carpal-tunnel-release/>

A intervenção cirúrgica, ainda suscita debate quanto ao momento ideal para sua indicação. A decisão cirúrgica deve ser cuidadosamente analisada, considerando o impacto funcional da síndrome, o tempo de evolução dos sintomas e o grau de comprometimento eletrofisiológico. Procedimentos como a liberação do retináculo flexor têm apresentado elevada taxa de sucesso, especialmente em pacientes que não respondem às medidas conservadoras. Entretanto, a necessidade de individualização é enfatizada, e fatores como idade, comorbidades e características anatômicas podem influenciar significativamente o desfecho pós-operatório (DAHLIN et al., 2024).

1.1.7 COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

As complicações pós-operatórias, embora pouco frequentes, podem ocorrer e incluem dor residual, rigidez, aderências cicatriciais e, mais raramente, lesão iatrogênica do nervo mediano ou de seus ramos. Casos de síndrome aguda ou neuropraxia pós-operatória exigem

investigação cuidadosa e manejo especializado (HOLBROOK et al., 2022). A persistência dos sintomas pode indicar recidiva ou liberação incompleta do ligamento transverso, sendo fundamental o seguimento clínico adequado. A análise criteriosa dos fatores pré-operatórios, como gravidade do dano neural e tempo de evolução, é essencial para prever o prognóstico (GILADI et al., 2022). Assim, o manejo pós-operatório deve incluir reabilitação progressiva, mobilização controlada da mão e orientação ergonômica.

Observa-se, portanto, que a STC é uma condição multifatorial, cuja fisiopatologia envolve mecanismos complexos de compressão, inflamação e isquemia do nervo mediano. Seu diagnóstico integra avaliação clínica detalhada, testes provocativos e exames complementares como eletroneuromiografia e ultrassonografia. O manejo terapêutico, por sua vez, abrange desde medidas conservadoras até intervenções cirúrgicas, dependendo da gravidade e da evolução clínica. As complicações pós-operatórias, embora geralmente raras, devem ser monitoradas cuidadosamente (GENOVA et al., 2020).

1.2 FIBROMIALGIA

A fibromialgia (FM) é uma síndrome de etiologia desconhecida caracterizada por dor crônica generalizada, hipersensibilidade ao toque e uma variedade de manifestações somáticas, como síndrome do intestino irritável, distúrbios do sono, fadiga, rigidez, alterações psicológicas, intolerância ao frio, enxaqueca e sintomas pré-menstruais. Apesar das queixas intensas, os exames musculoesqueléticos, neurológicos, laboratoriais e radiológicos geralmente são normais, o que contribui para o sofrimento emocional e a incapacidade funcional desses pacientes. Parestesias são relatadas em mais de 80% dos casos e podem ser confundidas com neuropatias compressivas, como a STC, que é o distúrbio compressivo mais comum do nervo mediano. Estudos relatam maior prevalência de STC em indivíduos com fibromialgia em comparação à população geral, sugerindo possível associação entre ambas as condições. Considerando o impacto negativo da fibromialgia na qualidade de vida — incluindo humor, relações familiares e produtividade — a investigação da coexistência de STC pode ser fundamental para compreender o grau de comprometimento funcional desses pacientes (FAHMI; EL-SHAFFEY, 2013).

Essa doença é caracterizada como uma síndrome reumática crônica marcada por dor difusa e pela presença de pontos sensíveis que apresentam exacerbação à compressão. Além da dor, o quadro clínico pode envolver manifestações como dificuldade de concentração, cefaleias,

alterações de memória, distúrbios do sono, parestesias em membros, fadiga persistente e queixas dos sistemas gastrointestinal e geniturinário. Embora a condição seja descrita há décadas, o desenvolvimento mais consistente das pesquisas ocorreu principalmente nos últimos quarenta anos, período em que se evidenciou que a interação entre fatores genéticos e ambientais desempenha papel relevante no desencadeamento da doença. A predisposição genética tem destaque, uma vez que indivíduos susceptíveis tendem a apresentar maior sensibilidade dolorosa e redução na produção ou disponibilidade de substâncias com ação analgésica. Dessa forma, a exposição a estímulos ambientais específicos pode favorecer processos de sensibilização. A via espinotalâmica anterior mantém comunicação com diferentes estruturas do tronco encefálico, e alterações nesse trajeto podem resultar em manifestações sistêmicas, considerando que essa região participa da regulação do sono, da memória e das funções gastrointestinal e geniturinária. Ademais, a diminuição dos níveis de serotonina e dopamina, decorrente de desequilíbrios na neuromodulação central, constitui fator que contribui para a maior predisposição ao desenvolvimento de quadros depressivos (SILVA et al., 2024).

A FM é descrita como uma condição caracterizada por dor difusa e persistente, acompanhada por sintomas como fadiga, alterações do sono, dificuldades cognitivas e episódios depressivos, frequentemente associada a outras síndromes, como síndrome da fadiga crônica, síndrome do intestino irritável, cistite intersticial e desordens temporomandibulares (CLAUW, 2009). Destaca-se que esses pacientes apresentam distúrbio global no processamento da dor, e não um problema localizado, ressaltando que, embora antes essas condições fossem consideradas de causa incerta, estudos em neuroimagem, testes experimentais de dor e genética transformaram a compreensão da fibromialgia, que hoje é vista como um modelo representativo das síndromes de dor central (YUNNUS, 1992).

1.2.1 FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia da fibromialgia envolve um aumento anormal no processamento da dor e de estímulos sensoriais, evidenciado por estudos psicofísicos que demonstram limiares dolorosos reduzidos independentemente de fatores emocionais. Pesquisas com estímulos pressóricos aleatórios confirmam maior sensibilidade à dor em pacientes com fibromialgia, além de respostas alteradas a estímulos auditivos. Destaca-se ainda a redução dos mecanismos inibitórios difusos da dor, associada a disfunções nas vias serotoninérgicas e noradrenérgicas, bem como níveis diminuídos de serotonina e aumento de substâncias relacionadas à facilitação

da dor, como substância P e glutamato, reforçando a participação de múltiplos mediadores neuroquímicos no quadro clínico (CLAUW, 2009).

Está relacionada a um processo de sensibilização central, caracterizado por desequilíbrios neuroquímicos envolvendo dopamina, serotonina, noradrenalina, glutamato e substância P, que resultam em amplificação da percepção dolorosa e disfunção dos mecanismos inibitórios da dor. Observa-se aumento dos níveis de substância P e redução de serotonina no líquido, fato que compromete a modulação das vias aferentes responsáveis pelos estímulos nociceptivos e diminui o efeito analgésico fisiológico. Além disso, alterações neurobiológicas podem afetar áreas do tronco encefálico, como amígdala e núcleos da rafe, gerando repercussões sobre sono, memória, concentração, fadiga e humor. Esse conjunto de disfunções explica a presença de manifestações sistêmicas, como dispepsia funcional, cistite intersticial, dismenorrea crônica e síndrome do intestino irritável, todas associadas à desregulação autonômica e sensorial observada nesses pacientes (SILVA et al., 2024).

A patogênese da FM envolve um estado de dor centralizada, no qual há origem ou amplificação da dor pelo sistema nervoso central, fazendo com que o indivíduo perceba mais dor do que seria esperado para o nível de estímulo nociceptivo. Os pacientes apresentam histórico de dor crônica em diferentes regiões ao longo da vida e manifestações associadas como cefaleia, fadiga crônica, disfunções gastrointestinais, distúrbios do sono e alterações do humor. A predisposição familiar é comum e pode ser explicada por fatores genéticos que regulam neurotransmissores envolvidos na modulação da dor, sendo que metade do risco para desenvolver a síndrome é genético e metade ambiental. Estressores físicos, traumas, infecções e fatores psicológicos podem desencadear ou agravar a fibromialgia, que também pode coexistir com outras doenças crônicas. Alterações em neurotransmissores ligados à dor, ao humor, ao sono e à cognição contribuem para sintomas como fadiga, distúrbios de memória e problemas de alerta, enquanto estudos de neuroimagem demonstram maior ativação cerebral a estímulos leves, confirmando a amplificação da dor (CLAUW, 2014).

O seu mecanismo patogênico envolve alterações na modulação da dor, com aumento da sensibilidade a diversos estímulos e falhas nos mecanismos endógenos de inibição da dor. Ocorre uma amplificação central do input sensorial, semelhante aos mecanismos observados em dores neuropáticas, com participação de neurotransmissores como serotonina e norepinefrina. Além disso, há disfunções nos sistemas neuroendócrino e autonômico, incluindo anormalidades no eixo hipotálamo–hipófise–adrenal, redução da variabilidade da frequência

cardíaca, distúrbios do sono e consequente prejuízo na recuperação muscular. Tais alterações contribuem para a perpetuação da dor, fadiga e hipersensibilidade características da síndrome (BRADLEY, 2009).

Também há influência de fatores genéticos e ambientais na gênese da fibromialgia. Estudos mostram agregação familiar da doença e associação com polimorfismos em genes relacionados à serotonina, catecolaminas e dopamina, os quais modulam sensibilidade dolorosa e respostas ao estresse. Eventos traumáticos físicos ou psicossociais, bem como estressores ocupacionais, podem desencadear ou intensificar o quadro clínico, atuando na sensibilidade à dor e no funcionamento neuroendócrino. Dessa forma, a fibromialgia surge como uma condição multifatorial, resultante da interação entre predisposição genética, alterações centrais no processamento da dor e fatores ambientais desencadeadores (BRADLEY, 2009).

1.2.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dor generalizada e presença de pontos sensíveis à palpação, sem sinais de processos inflamatórios articulares ou musculares. Por esse motivo, o conjunto de sintomas costuma ser variado, embora a dor difusa e persistente — envolvendo estruturas axiais e periféricas — se mantenha como o principal achado clínico. Diversos pacientes relatam dificuldade em localizar o ponto exato da dor, mencionando regiões periarticulares sem conseguir definir se a origem é muscular, óssea ou articular. A dor pode surgir sob diferentes formas, como sensação de queimação, pontadas, peso ou cansaço (SILVA et al., 2024).

Em alguns casos, a dor inicia-se de maneira localizada, sobretudo na região cervical, podendo ou não envolver o trapézio, manifestando-se como cervicobraquialgia ou cervicodorsalgia. Em outros pacientes, a dor já se apresenta de maneira generalizada desde o início, acometendo coluna, membros superiores e inferiores. É comum que fatores como frio, umidade, estresse emocional, mudanças climáticas ou esforço físico intensifiquem os sintomas. Fadiga e sono não reparadores são queixas frequentes entre os indivíduos com fibromialgia (SILVA et al., 2024).

Ademais, a dor típica da fibromialgia é difusa, migratória e variável, diferindo da dor periférica localizada, e o exame físico costuma ser normal, exceto pela sensibilidade aumentada; em casos de longa duração, apenas exames básicos são recomendados. Como a síndrome pode coexistir com doenças autoimunes — como lúpus, artrite reumatoide e

espondilite anquilosante — seu reconhecimento é essencial para evitar tratamentos imunossupressores desnecessários, além de ser associada a distúrbios funcionais, como síndrome do intestino irritável, dor pélvica, cistite intersticial e outras condições que podem simular doenças autoimunes (CLAUW, 2004).

Outra manifestação relatada é a sensação subjetiva de inchaço em mãos, antebraços e trapézio, ainda que essa impressão não seja confirmada no exame físico e não esteja associada a processos inflamatórios. Além das queixas musculoesqueléticas, muitos pacientes apresentam sintomas sistêmicos, como cefaleia, tontura, zumbido, dor torácica atípica, palpitações, sintomas gastrointestinais variados, tensão pré-menstrual, urgência urinária, dificuldades de concentração, parestesias sem padrão dermatomal e alterações de memória (SILVA et al., 2024).

A manifestação central da fibromialgia é a dor crônica difusa, que deve persistir por pelo menos três meses para que o diagnóstico seja considerado, conforme os critérios do *American College of Rheumatology* (ACR) (GOLDENBERG, 2009). Essa dor é bilateral e envolve regiões acima e abaixo da cintura, sendo relatada como sensação de “dor no corpo todo” ou “sensação constante de estar gripado”. Os pacientes costumam referir dor predominantemente muscular, podendo também sentir dores articulares, embora sem edema real na ausência de artrite associada. Parestesias, como formigamento, queimação e sensação de rastejamento, são comuns, porém a avaliação neurológica permanece normal quando não há comorbidades neurológicas.

Além da dor, a FM envolve um conjunto amplo de sintomas, entre os quais a fadiga é universal e tende a ser mais acentuada ao despertar ou à tarde (GOLDENBERG, 2009). Atividades mínimas ou períodos de inatividade prolongada podem agravar tanto a dor quanto a fadiga. A maioria dos pacientes também apresenta rigidez matinal e acorda sem sensação de descanso, apesar de longos períodos de sono, o qual costuma ser leve e fragmentado. Distúrbios cognitivos —descritos como “fibro-fog” — e alterações de humor estão presentes na maior parte dos casos, somando-se a manifestações como cefaleias, tontura, espasmos musculares, zumbido, câimbras, membros inquietos, sintomas sicca, fenômeno de Raynaud e dores torácicas, lombares e mandibulares.

A FM é um distúrbio reumático caracterizado por dor musculoesquelética crônica e generalizada, distúrbios do sono, fadiga e alterações cognitivas. Sintomas adicionais incluem

intolerância ao exercício, rigidez matinal, síndrome do intestino irritável, cefaleia, parestesias e disfunções psicológicas, como depressão e ansiedade. Não é surpreendente que a FM tenha impacto substancial na qualidade de vida dos pacientes e, conseqüentemente, na sociedade e nos custos dos serviços de saúde (D'ONGHIA et al., 2023).

Entre 30% e 50% dos indivíduos com FM apresentam depressão. Distúrbios do sono são quase universais, abrangendo desde dificuldade para adormecer até despertares repetidos durante a noite, o que compromete a qualidade do sono e resulta em prejuízos cognitivos, cansaço matinal e maior vulnerabilidade a transtornos psiquiátricos. Alterações de humor, irritabilidade, ansiedade e outros sintomas psicológicos são observados em cerca de um terço dos pacientes, embora esses fatores não expliquem isoladamente o aparecimento da síndrome (SILVA et al., 2024).

1.2.3 DIAGNÓSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES

O diagnóstico da FM é essencialmente clínico, fundamentado na presença de sintomas subjetivos e persistentes, sendo considerado em pacientes com dor crônica por um período mínimo de três meses, sem outra causa identificada. Caracteristicamente, trata-se de dor difusa, frequentemente acompanhada de distúrbios do sono de moderados a graves ou fadiga com duração semelhante. Para padronizar a avaliação clínica, critérios classificatórios como o ACR 2010 e o *American Academy of Pain Medicine* (AAPT) foram desenvolvidos, permitindo maior uniformidade na seleção de pacientes e facilitando o acompanhamento da gravidade dos sintomas ao longo do tempo. No que se refere aos exames complementares, não há recomendação para o uso de polissonografia na investigação dos distúrbios do sono relacionados à fibromialgia, e não existem evidências científicas que apoiem o emprego da termografia como método diagnóstico para essa condição (SILVA et al., 2024).

Para confirmação diagnóstica, exames laboratoriais não são úteis, servindo apenas para excluir outras condições, com uma avaliação básica incluindo hemograma, bioquímica, Hormônio Estimulante da Tireoide (TSH), vitamina D, Velocidade de Hemossedimentação (VHS) e Proteína C Reativa (PCR), evitando sorologias como Fator Antinuclear (FAN) e fator reumatoide, a menos que haja sinais clínicos sugestivos de autoimunidade (CLAUW, 2014). Após descartar outras causas de dor e tratar possíveis fontes periféricas, é fundamental afirmar o diagnóstico, o que, ao contrário do que alguns acreditam, tende a trazer alívio ao paciente e

reduzir a utilização de serviços de saúde, já que o indivíduo passa a compreender a origem de seus sintomas e pode direcionar-se ao tratamento adequado.

O diagnóstico de fibromialgia se baseia na presença de dor crônica generalizada por mais de três meses e na exclusão de outras causas musculoesqueléticas que possam justificar os sintomas (GOLDENBERG, 2009). A dor deve envolver ambos os lados do corpo e estar presente em regiões superiores e inferiores à cintura. Embora muitos pacientes relatem sensação subjetiva de edema e dor articular, a ausência de inflamação objetiva é um ponto importante que diferencia a FM de artrites inflamatórias, a menos que essas condições estejam presentes concomitantemente.

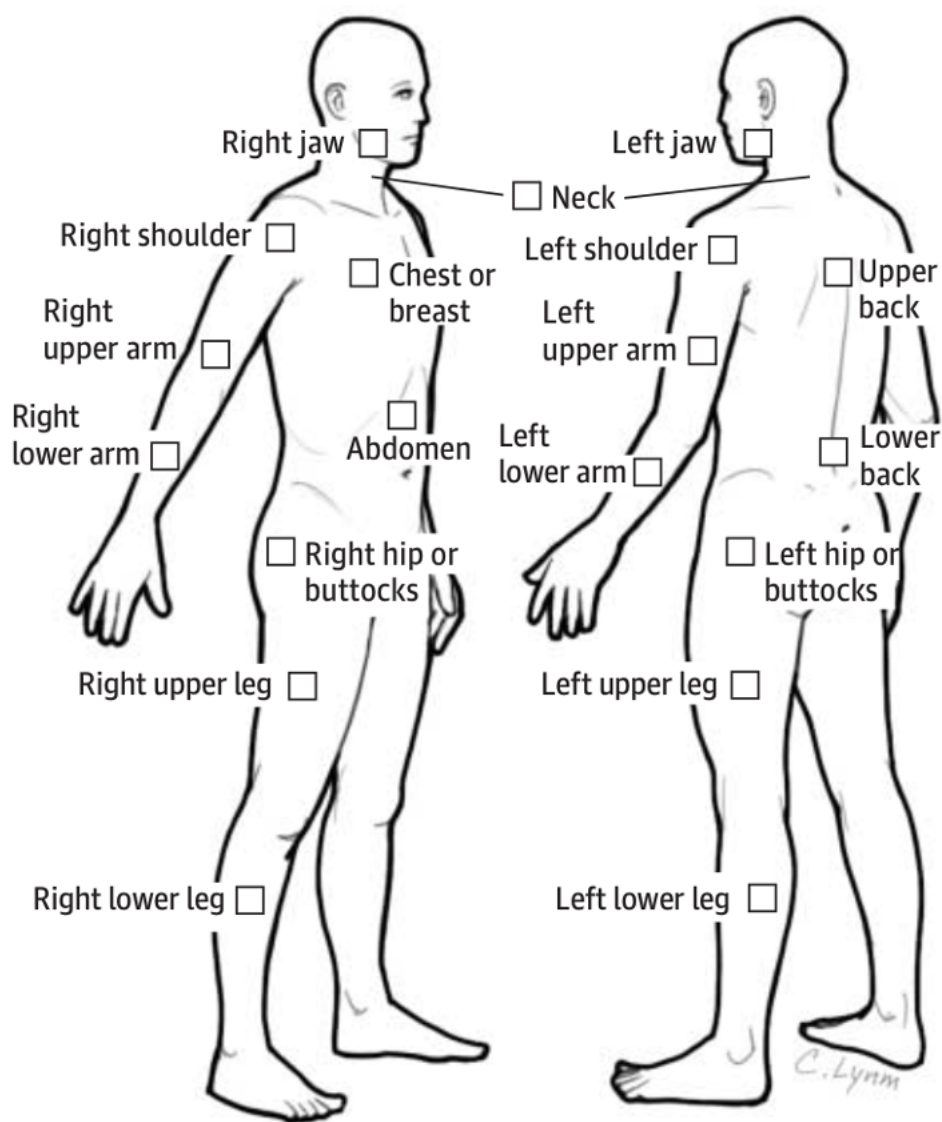
Além disso, o diagnóstico considera a presença de sintomas associados, como fadiga persistente, sono não reparador, distúrbios cognitivos e múltiplas queixas somáticas, que contribuem para o comprometimento funcional (GOLDENBERG, 2009). A duração mínima de três meses ajuda a diferenciar a síndrome de condições transitórias, como infecções virais ou sobre-esforço físico. Como a avaliação neurológica e musculoesquelética costuma ser normal, mesmo diante de queixas intensas, o diagnóstico permanece essencialmente clínico, reforçando a necessidade de reconhecer o padrão multidimensional da doença.

O diagnóstico de FM não deve se restringir rigidamente aos critérios do ACR, que padronizaram o diagnóstico para fins de pesquisa, baseando-se em dor difusa crônica e na presença de 11 dos 18 *tender points*, uma vez que muitos pacientes não apresentam dor generalizada ou sensibilidade em todos os pontos dolorosos; assim, o quadro deve ser suspeitado diante de dor multifocal inexplicada por lesão ou inflamação, acompanhada por cefaleias, dor torácica, abdominal ou pélvica, bem como fadiga, distúrbios do sono, déficit cognitivo e intolerâncias térmicas (CLAUW, 2004).

O único achado físico reprodutível em pacientes com FM é a sensibilidade em pontos anatômicos específicos. Os critérios de classificação do ACR de 1990, utilizados em estudos clínicos, foram elaborados com base na opinião de reumatologistas para distinguir FM de outras doenças reumáticas, embora não tenham sido originalmente desenvolvidos para aplicação clínica. Esses critérios incluem dor difusa — acima e abaixo da cintura, em ambos os lados do corpo — e a presença de pelo menos 11 dos 18 tender points, oferecendo cerca de 85% de sensibilidade e especificidade na diferenciação da síndrome. O exame desses pontos exige conhecimento anatômico e aplicação de pressão padronizada de aproximadamente 4 kg/cm²,

sendo recomendável comparar locais sensíveis com áreas-controle. Os tender points refletem uma percepção dolorosa aumentada, não inflamação, e o número de pontos dolorosos segue um contínuo de sensibilidade, de modo que nem todos os pacientes apresentam necessariamente 11 pontos positivos (GOLDENBERG, 2009) (Figura 4).

Figura 4 – Tender points na Fibromialgia



Legenda: Localização dos 18 possíveis *tender points* pesquisados na Fibromialgia. Fonte: Clauw, 2014.

O diagnóstico da FM evoluiu desde os critérios de 1990 do ACR que exigiam dor generalizada e presença de pelo menos 11 de 18 tender points, mas que não contemplavam muitos pacientes que claramente apresentavam a síndrome. Os critérios alternativos de 2011,

baseados em autorrelato, avaliam locais de dor e sintomas como fadiga, distúrbios do sono, alterações cognitivas, cefaleias e problemas gastrointestinais, permitindo identificar mais homens e conceituando os sintomas como um contínuo de centralização da dor. Na prática clínica, a fibromialgia deve ser suspeitada em indivíduos com dor multifocal não explicada por lesões ou inflamação, sendo a dor um elemento definidor, frequentemente acompanhada por cefaleias crônicas, dor visceral e hipersensibilidade sensorial. O exame físico costuma ser normal, embora a maioria apresente sensibilidade difusa, que pode ser identificada pela palpação de articulações e músculos; quando a dor é restrita às articulações interfalângicas, deve-se considerar doenças autoimunes (CLAUW, 2014).

Além disso, as alterações identificadas por neuroimagem funcional reforçam o entendimento de que a fibromialgia envolve um processamento exacerbado de dor (CLAUW, 2009). Estudos utilizando SPECT revelaram redução do fluxo sanguíneo cerebral em regiões como tálamo e caudado, além de padrões de hiperperfusão e hipoperfusão em áreas relacionadas à percepção sensorial e modulação emocional, com melhora após tratamento com amitriptilina. Achados de Ressonância magnética mostraram maior ativação de regiões cerebrais envolvidas na dor — incluindo córtex somatossensorial, ínsula e cíngulo anterior — quando comparados a controles submetidos ao mesmo estímulo, indicando uma amplificação central do processamento sensorial. Pesquisas adicionais também evidenciaram a influência de fatores psicológicos, como catastrofização, no aumento da percepção dolorosa, destacando a relevância de intervenções como terapia cognitivo-comportamental (CLAUW, 2009).

1.2.4 TRATAMENTO

O tratamento da FM envolve medidas farmacológicas e não farmacológicas, devendo ser individualizado e desenvolvido por equipe multidisciplinar. O objetivo terapêutico inclui alívio da dor, melhora do sono, equilíbrio emocional, melhor condicionamento físico e manejo da fadiga. Entre os fármacos utilizados, destacam-se antidepressivos tricíclicos, bloqueadores seletivos da recaptação de serotonina, benzodiazepínicos e analgésicos, empregados isoladamente ou em combinação. Fármacos como amitriptilina, ciclobenzaprina, fluoxetina, alprazolam, paracetamol, dipirona e tramadol têm papel no controle dos sintomas (SILVA et al., 2024).

As medidas não farmacológicas incluem intervenções que abordam aspectos neuropsicológicos, orgânicos e sociais da doença. Técnicas como acupuntura, exercícios físicos

e terapia cognitivo-comportamental demonstram eficácia na redução de dor, insônia e sintomas depressivos. A terapia cognitivo-comportamental, especialmente por meio do biofeedback, contribui para o controle da dor e do humor. Destaca-se que programas de atividade física promovem analgesia endógena e melhoram a função física. Além disso, a oxigenoterapia hiperbárica pode melhorar a qualidade de vida por reduzir a neuroplasticidade anormal e a hiperatividade cerebral relacionada à dor (PEREIRA et al., 2021).

Os avanços na compreensão da FM ampliaram as opções terapêuticas disponíveis, incluindo novos medicamentos e intervenções não farmacológicas avaliadas em ensaios controlados, sendo recomendado um programa multifacetado composto por educação, farmacoterapia, exercícios e terapia cognitivo-comportamental. Entre os fármacos utilizados, os antidepressivos tricíclicos mostram eficácia no alívio da dor, distúrbios do sono e fadiga ao aumentar serotonina e norepinefrina, embora apresentem limitações de tolerabilidade. Já os inibidores seletivos da recaptação de serotonina possuem melhor perfil de efeitos adversos, mas sua eficácia permanece inconclusiva; os mais recentes, como o citalopram, demonstram menor efetividade que os compostos mais antigos (CLAUW, 2009).

Os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, como duloxetine e milnaciprana, apresentam maior seletividade e melhor tolerabilidade, sendo aprovados para o tratamento da fibromialgia e demonstrando eficácia em domínios como dor, fadiga e funcionamento físico, independentemente de efeitos sobre o humor (CLAUW, 2009). Embora a venlafaxina tenha suporte para uso em outras condições dolorosas, sua eficácia na fibromialgia é limitada em doses baixas, com relatos de benefício apenas em doses mais elevadas.

Aspectos psicológicos e sociais, como depressão, ansiedade, estresse precoce, sono ruim, sedentarismo e catastrofização, que também participam da fisiopatologia e influenciam o prognóstico, podem ser melhorados com intervenções como terapia cognitivo-comportamental, redução do estresse, melhora do sono e aumento da atividade física. Todos os pacientes devem receber educação sobre a natureza da condição, incluindo a importância da redução do estresse, melhora do sono e prática regular de exercícios, pois nenhuma intervenção medicamentosa gera melhora sem essas estratégias de autocuidado. Entre as terapias farmacológicas com maior evidência estão antidepressivos tricíclicos, gabapentinóides, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina e γ -hidroxibutirato, enquanto opioides, anti-inflamatórios e corticosteróides não são eficazes e podem até piorar a hiperalgesia. Outras medicações, como

inibidores seletivos de recaptação de serotonina e naltrexona em baixa dose, possuem evidências limitadas e podem ser usadas de forma complementar (CLAUW, 2014).

Entre as intervenções não farmacológicas, há evidência de eficácia para educação, terapia cognitivo-comportamental e exercícios, que podem produzir resultados superiores aos medicamentos e com benefícios duradouros. Terapias complementares, como acupuntura, tai chi, yoga, liberação miofascial e quiropraxia, podem ser úteis como adjuvantes, desde que não causem danos, especialmente por aumentarem o senso de controle do paciente. Embora a FM não seja causada por lesão periférica, o tratamento de fontes de dor periférica — como osteoartrite ou pontos miofasciais — pode reduzir a sensibilidade generalizada. Técnicas de neuromodulação, como estimulação elétrica transcutânea, também podem auxiliar no manejo da dor musculoesquelética, e novas terapias que atuam em estruturas centrais do processamento da dor têm mostrado potencial em estados de dor centralizada como a FM (CLAUW, 2014).

1.3 RELAÇÃO ENTRE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E FIBROMIALGIA

Existe um ponto de convergência entre a síndrome do túnel do carpo e a fibromialgia, já que ambas apresentam sensibilização central do sistema nervoso (SILVA et al., 2024; BRADLEY, 2009; ARIAS-BURÍA, 2020) e têm como principais sintomas: dores, fadiga, alterações do sono, rigidez matinal, fraqueza e dormências (BENNETT, 2009; CLAUW, 2014).

No contexto da prática clínica, várias queixas principais das duas doenças são similares, como a dormência estando presente nos pacientes de FM, em até 84% dos casos (WATSON et al., 2009). Além da similaridade das queixas e alguma explicação etiológica próxima, as duas doenças são comumente vistas associadas em um mesmo paciente (UNAL et al., 2023 e PEREZ-RUIZ et al., 1995). Tal associação faz o diagnóstico ser muitas vezes difícil e confuso já que se torna quase impossível de se separar o que são queixas da STC e quais seriam queixas da FM (KARAKILIÇ e ARSLAN, 2024).

Seguindo, tem-se um incontável número de pacientes subdiagnosticadas de FM, que passam despercebidas pelos médicos generalistas e ortopedistas gerais que simplesmente interpretam as queixas associadas a exames positivos para STC como sendo um caso de neuropatia compressiva. Este conjunto de fatores, que passam por queixas similares, etiologia de características próximas e muitas vezes falta de diagnóstico correto da FM, fazem com que muitos pacientes sejam tratados ou operados para STC e não apresentem melhora de suas queixas (AKKUS et al., 2002; D'ONGHIA et al., 2021).

Sintomas comuns, como dor, sensação subjetiva de inchaço e rigidez matinal, podem contribuir para a sobreposição diagnóstica e para relatos semelhantes entre as duas condições. Reconhece-se limitações metodológicas, incluindo possível viés de seleção e de informação, que podem superestimar a força da associação. Ainda assim, conclui-se que a magnitude da associação entre FM e STC na população é relevante e justifica novas investigações sobre possíveis semelhanças nos mecanismos etiopatogênicos envolvidos (CIMMINO et al., 1996).

Estudos investigaram a prevalência da STC em pacientes com FM em comparação com indivíduos controles e demonstrou que parestesias e déficits sensitivos nas mãos foram significativamente mais frequentes nos pacientes com FM. Embora a STC confirmada por estudos eletrofisiológicos tenha sido mais comum no grupo com FM (10%) do que nos controles (4%), essa diferença não alcançou significância estatística. Os autores destacam que, apesar de a fibromialgia estar frequentemente associada a sintomas como dormência e formigamento — que podem simular ou mascarar a STC —, nem todos esses sintomas correspondem a uma neuropatia compressiva diagnosticável. Assim, ressaltam que a presença de parestesias e alterações sensitivas em pacientes com FM deve alertar o clínico para a possibilidade de STC não diagnosticada, ainda que a associação entre as duas condições não tenha se mostrado estatisticamente forte nesse estudo (SARMER et al., 2002).

Dessa forma, a FM e a STC apresentam sintomas que podem se sobrepor, especialmente parestesias, dor e alterações sensoriais nas mãos. Ambas as condições são mais frequentes em mulheres de meia-idade, o que favorece sua coexistência e dificulta o diagnóstico diferencial. Pacientes com FM relatam parestesias — observadas em até 80% dos casos — que podem ser confundidas com neuropatias compressivas como a STC. Estudos anteriores mostraram prevalência variável de STC em pacientes com FM, indo de 10% a 20,6%, mas com resultados sem significância estatística. No estudo apresentado, envolvendo número maior de pacientes, a frequência de STC foi semelhante entre o grupo com FM e o grupo controle (25% em ambos), não havendo diferença significativa nos achados eletrofisiológicos entre eles (KARAKILIÇ e ARSLAN, 2024).

Constata-se que a STC e a FM são condições frequentes, especialmente em mulheres adultas, e que há evidências de uma associação entre elas acima do esperado pelo acaso. Estudos prévios já haviam observado alta coexistência das duas doenças em pacientes com FM atendidos em serviços de saúde. A partir de um estudo epidemiológico realizado no norte da Itália, utilizando questionários e avaliação clínica, observou-se que FM e STC ocorreram

simultaneamente em uma parcela relevante dos pacientes avaliados, com uma razão de chances que sugere associação positiva entre as duas condições. Além disso, quando consideradas apenas mulheres com uma das doenças, quase metade apresentava a outra, reforçando a frequência dessa coexistência (CIMMINO et al., 1996; PEREZ-RUIZ et al., 1995)

Estudos demonstram que a STC é significativamente mais frequente em pacientes com FM do que na população saudável, inclusive em formas subclínicas detectadas apenas por exames eletrofisiológicos. No estudo, a prevalência de STC em pacientes com FM foi de 42,5%, contra 10% nos controles, com predomínio de casos moderados de STC entre as pacientes com FM. Além disso, a presença de STC esteve associada a piores níveis de funcionalidade, evidenciados por escores mais elevados no *Fibromyalgia Impact Questionnaire* (FIQ), indicando maior comprometimento funcional. Houve correlação altamente significativa entre a gravidade da STC e o aumento do escore do FIQ, reforçando que quanto mais severa a STC, maior o impacto funcional em pacientes com FM (FAHMI e EL-SHAFFEY, 2013).

Apesar da sobreposição clínica entre FM e STC, os resultados de eletroneuromiografia (ENMG) foram normais, atingindo 75% dos exames analisados. Esse valor elevado foi atribuído possivelmente à realização de pedidos de ENMG sem avaliação clínica adequada ou sem indicação precisa. Assim, embora as duas doenças compartilhem sinais e sintomas, a FM não se mostrou associada a alterações eletrofisiológicas distintas daquelas observadas no grupo controle, evidenciando a importância de uma boa anamnese e exame físico para evitar exames desnecessários e interpretações equivocadas (KARAKILIÇ e ARSLAN, 2024).

Nesse mesmo sentido, conclui-se que a STC representa uma das principais causas de incapacidade funcional em pacientes com FM e pode passar despercebida devido à sobreposição de sintomas entre as duas condições. Assim, defendem a realização rotineira de estudos eletrofisiológicos em pacientes com FM para diagnóstico adequado da STC e indicam que o manejo correto dessa comorbidade pode contribuir para a melhora da qualidade de vida. Também destacam, nos estudos, a relação bidirecional entre FM e STC, sugerindo que cada condição pode influenciar negativamente o diagnóstico, a evolução clínica e os resultados terapêuticos da outra (FAHMI e EL-SHAFFEY, 2013).

Ademais, estudos apontam para uma possível relação entre FM e STC, com prevalências de STC em pacientes com FM variando entre estudos e muitas vezes sem alcançar significância estatística. Ambas as condições podem compartilhar mecanismos

fisiopatológicos, como processos inflamatórios e nociceptivos periféricos que podem contribuir para sensibilização central, possivelmente explicando a frequência maior de sintomas compatíveis com STC em pacientes com FM. A avaliação combinada por métodos eletrofisiológicos e ultrassonográficos mostrou que pacientes com FM e sintomas de STC, mas com ENMG normal, apresentaram aumento significativo da área de secção transversal do nervo mediano na ultrassonografia, sugerindo alterações estruturais não captadas pela avaliação eletrofisiológica (KARAKUYU et al., 2023).

A literatura destaca que uma parcela relevante dos pacientes atendidos com STC relatam tratamento para FM. Estudos prévios indicam maior frequência de STC em indivíduos com FM e que as parestesias em extremidades, comuns na doença, podem estar relacionadas à sensibilização central, o que pode interferir na interpretação dos sintomas típicos da STC. Na análise realizada, a presença de FM influenciou o diagnóstico de STC juntamente com a idade, sendo observado que pacientes com STC associada à FM apresentaram idade média mais elevada (PAIVA FILHO et al., 2020).

Entretanto, o estudo também encontrou que a frequência de STC foi estatisticamente menor em pacientes com FM quando comparados aos pacientes com STC sem fibromialgia, resultado atribuído possivelmente à dificuldade de distinção clínica entre sintomas periféricos compressivos e alterações sensoriais centrais próprias da FM. Dessa forma, reforçam que a FM pode interferir tanto na percepção quanto na avaliação diagnóstica da STC, exigindo cautela na interpretação dos sintomas neurológicos nesses pacientes (PAIVA FILHO et al., 2020).

Por outro lado, um estudo investigou a presença da FM em pacientes diagnosticados com STC e identificou uma alta frequência de coexistência entre as duas condições, com FM presente em 48,3% dos pacientes com STC. A FM foi mais frequente em pacientes com STC bilateral, porém não houve associação estatisticamente significativa entre a presença de FM e a gravidade eletrofisiológica da STC, a duração dos sintomas da STC ou os escores do FIQ. Destacam que, apesar de ambas as condições compartilharem mecanismos fisiopatológicos como a sensibilização central e sintomas parestésicos, os achados sugerem que a presença de FM em pacientes com STC está mais relacionada ao acometimento bilateral do que à intensidade da neuropatia ou ao impacto funcional medido pelo FIQ, reforçando a necessidade de considerar ambas as condições no diagnóstico e manejo clínico (UNAL et al., 2023).

Da mesma forma, enquanto estudos epidemiológicos iniciais sugeriram uma associação entre as duas condições, com prevalência relativamente elevada de STC em pacientes com FM, outros autores argumentam que essa associação não está comprovada, pois seus dados não mostraram diferença estatisticamente significativa entre a prevalência de STC em mulheres com FM e na população geral (PEREZ-RUIZ et al., 1995). Eles destacam possíveis vieses metodológicos, como ausência de grupos controle adequados, superestimação de casos em serviços de reumatologia e dificuldade diagnóstica, já que dor e parestesias são comuns na FM, levando ao subdiagnóstico ou diagnóstico tardio da STC. Ressaltam que a STC frequentemente é bilateral, mais grave e confundida com outras condições musculoesqueléticas em pacientes com FM. Na réplica reconhece-se as limitações metodológicas, mas defendem que a maior gravidade da STC em pacientes com FM e a sobreposição de sintomas sensoriais levantam a hipótese de possíveis mecanismos fisiopatológicos comuns, embora enfatizem que estudos epidemiológicos bem controlados ainda são necessários para confirmar essa associação (CIMMINO et al., 1996).

Ademais, há estudos que abordam as duas doenças, mas não fazem uma análise direta ou específica da relação entre a Síndrome do Túnel do Carpo e a Fibromialgia. Autores abordam a fibromialgia sob a perspectiva de sinais e sintomas neurológicos gerais, destacando a alta frequência de parestesias, fraqueza, dormência e alterações sensitivas em membros superiores e inferiores, bem como a presença de achados neurológicos objetivos ao exame físico. Embora esses sintomas possam se sobrepor aos observados na STC, tais estudos não investigam, não discutem nem avaliam a associação diagnóstica, epidemiológica ou fisiopatológica entre fibromialgia e túnel do carpo, nem utiliza esse diagnóstico como variável específica no estudo. Assim, qualquer relação entre ambas permanece indireta e apenas implícita pela descrição de sintomas neurológicos periféricos frequentes em pacientes com fibromialgia (WATSON et al., 2009).

Além disso, a gravidade da STC, quando presente, influencia negativamente a qualidade de vida e a gravidade da própria FM, havendo correlação entre parâmetros eletrofisiológicos alterados — como redução da velocidade sensorial e da amplitude motora — e piora da dor e da atividade da doença. O estudo reforça, portanto, que a STC parece ocorrer com maior frequência em pacientes com FM e que a ultrassonografia pode ser útil especialmente em casos sintomáticos com exames eletrofisiológicos normais. Conclui-se que a coexistência das duas condições é relevante clinicamente, e que avaliações complementares são recomendadas para melhor identificação e manejo desses pacientes (KARAKUYU et al., 2023).

Quanto aos resultados pós-operatórios, a literatura afirma que a FM está significativamente associada a piores resultados após a cirurgia de liberação do túnel do carpo, sendo o principal fator preditor de desfecho desfavorável identificado no estudo. Entre os pacientes com fibromialgia, mais da metade apresentou evolução clínica insatisfatória após o procedimento, proporção substancialmente maior do que a observada em pacientes sem essa comorbidade, com associação estatisticamente significativa. Ressalta-se que essa relação é pouco explorada, mas achados semelhantes já foram descritos tanto em cirurgias endoscópicas quanto no tratamento conservador com infiltração de corticosteroides. Diante desses resultados, conclui-se que pacientes com FM devem ser previamente orientados quanto à maior probabilidade de resultados inferiores após a cirurgia para STC (MUNJAL, 2018).

No contexto dos desfechos cirúrgicos, indica-se que a STC é uma condição frequente em pacientes com FM e que a presença da FM está associada a piores resultados após cirurgias do punho e da mão, incluindo a liberação do túnel do carpo. Estudos mostram que pacientes com FM submetidos à cirurgia para STC apresentam menor taxa de satisfação, maior persistência de sintomas e pior avaliação funcional no acompanhamento a médio e longo prazo, quando comparados a pacientes sem FM. Em especial, uma proporção significativamente maior de pacientes com FM relatou resultados insatisfatórios após liberação endoscópica ou aberta do túnel do carpo (D'ONGHIA et al., 2021).

Além disso, esses estudos destacam que condições indicadas para cirurgia ortopédica, como a própria STC, são mais prevalentes em indivíduos com FM, o que reforça a coexistência das duas condições na prática clínica. Conclui-se que a FM deve ser reconhecida como um fator prognóstico negativo em cirurgias para STC, pois pode influenciar negativamente a percepção de dor, a recuperação funcional e a satisfação pós-operatória, devendo ser considerada na avaliação pré-operatória e no alinhamento das expectativas terapêuticas (D'ONGHIA et al., 2021).

Avaliou-se fatores associados a resultados insatisfatórios, após a liberação endoscópica do túnel do carpo, e identificou a FM, juntamente com a síndrome da dor miofascial, como um dos fatores pré-operatórios associados à maior probabilidade de desfechos insatisfatórios. Embora a maioria dos pacientes com STC tenha apresentado resultados satisfatórios após o procedimento, aqueles com FM tiveram maior chance de persistência de sintomas e limitação funcional, mesmo após a correção da compressão do nervo mediano. Destaca-se que, nesses casos, a presença de síndromes dolorosas generalizadas pode interferir na percepção de melhora

clínica e na recuperação funcional, apesar do sucesso técnico da cirurgia, devendo essa condição ser considerada no aconselhamento pré-operatório, sem, contudo, contraindicar o procedimento (STRAUB, 1999).

Quanto à influência da FM nos desfechos do tratamento com infiltração local de corticosteroide, em pacientes com STC, estudos demonstram que a FM está associada à STC, sendo identificada em uma proporção significativa das pacientes com diagnóstico de STC. Embora ambos os grupos, com e sem FM, tenham apresentado melhora clínica e eletrofisiológica após a infiltração, as pacientes com STC associada à FM exibiram menor melhora na gravidade dos sintomas segundo o *Boston Questionnaire*, além de maior frequência de comprometimento bilateral. Os autores sugerem que a fibromialgia pode atuar como um fator preditivo de resposta menos satisfatória ao tratamento local com corticosteroide em pacientes com STC, devendo ser considerada na avaliação clínica e terapêutica desses casos (AKKUS et al., 2002).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar os resultados clínicos e funcionais de pacientes operados de STC com e sem FM, estabelecendo a presença ou não de diferenças para os critérios propostos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever as características clínicas e demográficas dos pacientes com e sem fibromialgia submetidos à neurólise de mediano em punho.

Comparar a melhora clínica (ex: Teste de Tinel, sensibilidade, intensidade da dor à palpação e no dia a dia) entre os grupos com e sem fibromialgia no pós-operatório.

Comparar a melhora funcional (escores do Boston Carpal Tunnel Questionnaire e do QuickDASH) entre os grupos com e sem fibromialgia nos períodos pré e pós-operatório.

Analisar o impacto da fibromialgia no retorno ao trabalho dos pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

O estudo foi longitudinal, com utilização de dados coletados nas entrevistas individuais e questionários (Anexos 1 e 2) validados para síndrome do túnel do carpo e doenças do membro superior.

3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO

3.2.1 Seleção de sujeitos e coleta de dados:

O número de participantes do estudo foi de 59 (cinquenta e nove) pacientes sendo 67 (sessenta e sete) mãos operadas. Foram selecionados frente ao total dos pacientes operados entre os anos de 2022 e 2024 no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) para neurólise de síndrome do túnel do carpo. Seus dados foram coletados em entrevistas agendadas, e realizadas no consultório médico no mesmo hospital onde foram operadas HMAP sempre com hora marcada. Os dados assim foram coletados baseados na entrevista com o (a) paciente, análise do prontuário médico e aplicação de questionários validados. Tais dados obtidos foram posteriormente lançados em um banco de dados para posterior análise estatística.

3.2.2 Análise Estatística:

Na análise estatística, foram realizadas estatísticas descritivas e inferenciais. Para as variáveis categóricas, calcularam-se frequências absolutas (n) e relativas percentuais [$f(\%)$]. Para as variáveis contínuas, foram obtidas medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão: desvio padrão (DP), coeficiente de variação (CV), intervalo de confiança de 95% (IC95%), intervalo interquartil (IIQ, 1Q: primeiro quartil e 3Q: terceiro quartil) e valores mínimo e máximo.

Foram aplicados os testes de normalidade para os valores obtidos da aplicação dos questionários BCTQ e *QuickDASH*, pré e pós cirurgia. Os resultados indicaram que a distribuição não apresentou comportamento paramétrico, conforme demonstrado pelos testes de Kolmogorov-Smirnov ($p<0,001$) e Shapiro-Wilk ($p<0,001$).

Na etapa inferencial, para avaliar a associação da condição de ter ou não fibromialgia com as variáveis categóricas, foram utilizados: o teste do qui-quadrado (LxC), o teste exato de Fisher (2x2) ou o teste G (LxC), conforme as características da estratificação. E para as

comparações de pré e pós cirurgia dos questionários BCTQ e *QuickDASH*, por se tratar de distribuições não paramétricas, foram realizados procedimentos de *bootstrapping* (1.000 reamostragens), para se obter maior confiabilidade dos resultados, para corrigir desvios de normalidade da distribuição da amostra e diferenças entre os tamanhos dos grupos. Neste contexto, foram realizados: teste *t* de Student para amostras independentes, pois a estratificação era de caráter dicotômico: com vs. sem fibromialgia (Field, 2021).

Para a análise intragrupo, pré-operatório vs. pós-operatório, dentro de cada grupo: com fibromialgia e sem fibromialgia, foi aplicado o teste de Wilcoxon para dados pareados (*Wilcoxon signed-rank test*). Esse teste compara duas medidas dependentes (mesmos pacientes, antes e depois da cirurgia). Para a análise entre grupos, comparando a magnitude da melhora (Δ) entre pacientes com e sem fibromialgia, foi aplicado o teste de Mann–Whitney (*Wilcoxon rank-sum test*). Esse teste compara duas amostras independentes (grupo fibromialgia vs. grupo sem fibromialgia) (FIELD, 2021).

As análises estatísticas foram conduzidas no software IBM® SPSS® (*Statistical Package for the Social Sciences*) e RSutido®. O nível de significância adotado foi de 5% ($p < 0,05$).

3.2.3 Critérios de Inclusão:

Foram incluídos no estudo pacientes operados para neurectomia de STC no HMAP com pelo menos 2 meses de pós-operatório, que tenham aceitado e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 3) e que tenham respondido todas as perguntas e questionários que forem aplicados. Apenas paciente maiores de 18 anos foram aceitos para avaliação no estudo.

3.2.4 Critérios de Exclusão ou não inclusão:

Foram excluídos do estudo os pacientes que tiverem menos de 2 meses de operados quando da realização da entrevista e aplicação dos questionários, não tiverem aceitado e assinado o TCLE, tiverem outras doenças reumatológicas associadas como artrite reumatoide, lúpus e esclerodermia. Apresentarem diagnóstico prévio ou no momento da entrevista de doenças psiquiátricas como depressão maior, esquizofrenia e bipolaridade. Um paciente foi excluído do estudo devido a complicação de infecção na mão operada.

3.2.5 Exame clínico e Questionários:

Cada paciente passou por um exame clínico que constou de: testes de sensibilidade em dedos realizados com discriminação de dois pontos, teste de Tinel para detecção de choque no trajeto do nervo mediano operado e pesquisa de dor pela palpação local do punho e classificação pela escala visual analógica da dor (EVA).

Pesquisa subjetiva de dor para o dia a dia usando também a escala EVA.

Pesquisa objetiva para resposta sim ou não quanto a melhora ou permanência de sintomas noturnos e despertar devido a queixas em mão operada.

Pesquisa objetiva para tempo de retorno ao trabalho prévio medida em dias a contar do dia da cirurgia.

Aplicação de questionários específicos: Questionário de Levine et al. (1993) ou *Boston Carpal Tunnel Questionnaire* (BCTQ) já validado para a língua portuguesa (Anexo 1). Questionário de Quick Dash (*Disabilities of the Arm Shoulder and Hand*) (Anexo 2), também validado para a língua portuguesa.

Pesquisa de dados de prontuário: tempo de cirurgia, presença de FM diagnosticada previamente à cirurgia e dados demográficos e sociais.

4 ASPECTOS ÉTICOS RELACIONADOS À PESQUISA

4.1 Análise de riscos:

Os (as) participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e convidados a lerem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As entrevistas, exame clínico e aplicação de questionários serão realizadas em consultório médico do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, de forma privada para assegurar a confidencialidade das informações.

Tal entrevista foi composta de análise de prontuário, perguntas ao paciente e respostas aos questionários, estes itens não trazem nenhum tipo de risco ou desconforto aos pacientes incluídos no estudo já que abordarão apenas dados já tratados em consultório como parte de uma rotina de atendimentos. No tocante ao exame físico, foi realizado sempre pelo mesmo médico que operou as pacientes, que já possui contato prévio e conhecimento sobre as mesmas e apenas uma replicação do que já é feito previamente em outras consultas de rotina no consultório de cirurgia da mão do HMAP. Assim as pacientes não foram expostas a nenhum teste que já não tenha sido feito previamente com elas em ambiente ambulatorial.

Não houve nenhum tipo de risco ergonômico durante a pesquisa, ela foi realizada com o paciente sentado em ambiente ambulatorial privado, climatizado e sem exposição local a fatores de contaminação ou agentes biológicos. Parecer da CEP do Hospital Municipal De Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) número: 7.087.094 (Anexo 4).

4.2 Análise de benefícios:

Os (as) participantes da pesquisa tiveram seus casos todos revisados, novas possíveis queixas avaliadas e continuaram seus seguimentos no ambulatório do médico como já feito de praxe pela instituição. Em caso de detecção de qualquer anormalidade ou nova queixa a mesma teve garantia de acesso a tratamento para as mesmas e seguimento mantido no ambulatório da instituição com o médico responsável. Paciente que apresentarem queixas não relacionadas ao objeto do estudo tiveram garantido encaminhamento dentro ou fora da unidade para a rede do SUS para iniciarem outros tratamentos necessários.

A coleta de dados e análise dos mesmos só se iniciou após o projeto ter sido submetido e aprovado nas Plataforma Brasil e Comitês de Ética da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e do HMAP conforme Parecer do CEP (Anexo 4).

5 RESULTADOS

Das 67 cirurgias avaliadas, 41,8% apresentavam diagnóstico prévio de fibromialgia, enquanto 58,2% não tinham essa condição. O tempo médio decorrido desde a cirurgia foi de 11,1 meses (DP = 7,1; variação de 2 a 27 meses), sendo que 62,7% haviam sido operados há até 12 meses.

Em relação ao teste de Tinel, 73,1% dos pacientes apresentavam resultado positivo no pré-operatório, reduzindo-se para apenas 4,5% no pós-operatório, o que indica melhora expressiva dos sintomas de choque no trajeto do nervo mediano após a intervenção cirúrgica.

No tocante à sensibilidade, 89,6% apresentaram exame normal e apenas 10,4% ainda referiram alterações. Quanto ao tempo de melhora da sensibilidade, a maioria dos pacientes (64,2%) relatou recuperação em até 15 dias, enquanto 28,4% necessitaram de mais tempo. Houve, contudo, um pequeno grupo (7,5%) sem melhora. O tempo médio de recuperação da sensibilidade foi de 33,9 dias (DP = 68,2; variação de 1 a 365 dias).

Na avaliação pelo teste de discriminação de dois pontos, praticamente todos os pacientes (95,5%) alcançaram desempenho dentro da normalidade (≤ 5 mm), com média de 2,6 mm (DP = 1,5; variação de 2 a 10 mm).

A intensidade da dor à palpação local foi ausente em 79,1% dos casos. Entre os que apresentaram dor, 10,4% classificaram-na como leve, 4,5% como moderada e 6,0% como intensa/severa, com média de 0,9 pontos (DP = 2,2; variação de 0 a 10). Quanto à dor no dia a dia, 64,2% estavam assintomáticos, 14,9% relataram dor leve, 13,4% dor moderada e 7,5% dor intensa, resultando em média de 1,7 pontos (DP = 2,6; variação de 0 a 10).

A presença de sintomas noturnos no pós-operatório foi rara, observada em apenas 4,5% dos pacientes. O retorno ao trabalho ocorreu em 70,1% dos casos, enquanto 29,9% não retornaram. Entre aqueles que retornaram, 13,4% o fizeram em até 30 dias e 56,7% após 30 dias. O tempo médio de retorno foi de 58,6 dias (DP = 26,5; variação de 7 a 180 dias) (Tabela 1).

Tabela 1. Características clínicas e funcionais dos pacientes submetidos à neurólise do nervo mediano em punho para tratamento da síndrome do túnel do carpo (N=67), Goiânia, Goiás, Brasil, 2025.

Variáveis (N=67)	n	f (%)
Fibromialgia		
Sim	28	41,8
Não	39	58,2
Tempo da Cirurgia (meses)		
Até 12 meses	42	62,7
Acima de 12 meses	25	37,3
<i>Média (DP)</i>	11,1 (7,1)	
<i>Mín - Máx</i>	2 – 27	
Teste de Tinel Pré-Operatório		
Sim	49	73,1
Não	18	26,9
Teste de Tinel Pós-Operatório		
Sim	3	4,5
Não	64	95,5
Sensibilidade		
Normal	60	89,6
Alterada	7	10,4
Tempo Melhora da Sensibilidade (dias)		
Não houve melhora	5	7,5
Até 15 dias	43	64,2
Acima de 15 dias	19	28,4
<i>Média (DP)</i>	33,9 (68,2)	
<i>Mín - Máx</i>	1 – 365	
Teste de Discriminação (mm)		

Até 5 mm	64	95,5
Acima de 5 mm	3	4,5
Média (DP)	2,6 (1,5)	
Mín - Máx	2 – 10	
Intensidade da Dor a Palpação		
Sem dor (0)	53	79,1
Dor leve (1–3)	7	10,4
Dor moderada (4–6)	3	4,5
Dor intensa/severa (7–10)	4	6,0
Média (DP)	0,9 (2,2)	
Mín - Máx	0 – 10	
Intensidade da Dor no Dia-a-Dia		
Sem dor (0)	43	64,2
Dor leve (1–3)	10	14,9
Dor moderada (4–6)	9	13,4
Dor intensa/severa (7–10)	5	7,5
Média (DP)	1,7 (2,6)	
Mín - Máx	0 – 10	
Sintomas Noturnos Pós-Operatório		
Sim	3	4,5
Não	64	95,5
Retorno ao Trabalho		
Sim	47	70,1
Não	20	29,9
Tempo de Retorno ao Trabalho (dias)		
Não retornou	20	29,9
Até 30 dias	9	13,4
Acima de 30 dias	38	56,7
Média (DP)	58,6 (26,5)	
Mín - Máx	7 – 180	

Legenda: N: número total da amostra; *n*: frequência absoluta; *f*(%): frequência relativa percentual; DP: desvio-padrão; Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

O tempo médio da cirurgia foi semelhante entre pacientes com fibromialgia ($11,7 \pm 7,0$ meses) e sem fibromialgia ($10,7 \pm 7,2$ meses), sem diferença estatisticamente significativa ($p=0,4083$). Da mesma forma, o teste de Tinel pré-operatório foi positivo em 71,4% dos pacientes com fibromialgia e 74,4% dos pacientes sem fibromialgia ($p=0,9900$), mostrando que ambos os grupos tinham sinais clínicos iniciais comparáveis.

O teste de Tinel pós-operatório foi positivo em 10,7% dos pacientes com fibromialgia, enquanto nenhum paciente do grupo sem fibromialgia apresentou teste positivo, com diferença significativa ($p=0,0314$). A sensibilidade apresentou maior preservação em ambos os grupos (85,7% normal em fibromialgia vs. 92,3% em não fibromialgia; $p=0,4399$), e o tempo para melhora da sensibilidade não diferiu significativamente entre os grupos (média de 56,8 vs. 44,2 dias; $p=0,3079$).

Pacientes com fibromialgia apresentaram maior dificuldade no teste de discriminação de dois pontos, com 10,7% acima de 5 mm, enquanto todos os pacientes sem fibromialgia

estavam abaixo de 5 mm ($p=0,0198$). A média da distância discriminada foi maior no grupo fibromialgia ($3,1 \pm 2,2$ mm) comparado ao grupo sem fibromialgia ($2,2 \pm 0,6$ mm; $p=0,0247$). A intensidade da dor à palpação também foi maior nos pacientes com fibromialgia (média $1,6 \pm 2,8$) em relação aos sem fibromialgia ($0,4 \pm 1,4$; $p=0,0222$).

A dor no dia a dia foi significativamente mais intensa nos pacientes com fibromialgia, com média de $3,2 \pm 3,2$, comparada a $0,5 \pm 1,3$ no grupo sem fibromialgia ($p<0,0001$). Apenas 39,3% dos pacientes com fibromialgia relataram ausência de dor, enquanto 82,1% do grupo sem fibromialgia estavam livres de dor ($p=0,0006$).

Os sintomas noturnos pós-operatórios foram raros e não diferiram entre os grupos (7,1% vs. 2,6%; $p=0,7695$).

O retorno ao trabalho foi menor entre pacientes com fibromialgia (50,0% vs. 84,6%; $p=0,0053$), e o tempo para retorno também apresentou diferença significativa, com mais pacientes com fibromialgia não retornando ou retornando após mais de 30 dias ($p=0,0109$) (Tabela 2).

Tabela 2. Comparação de características clínicas, sensibilidade, dor e funcionalidade entre pacientes com e sem fibromialgia submetidos à cirurgia do túnel do carpo (N=67), Goiânia, Goiás, Brasil, 2025.

Variáveis (N=67)	Sim (n=28; 41,8%)		Não (n=39; 58,2%)		p-valor
	n	f(%)	n	f(%)	
Tempo da Cirurgia (meses)					
Até 12 meses	16	57,1	26	66,7	0,5899
Acima de 12 meses	12	42,9	13	33,3	
Média (DP)	11,7 (7,0)		10,7 (7,2)		0,4083
Teste de Tinel Pré-Operatório					
Sim	20	71,4	29	74,4	0,9900
Não	8	28,6	10	25,6	
Teste de Tinel Pós-Operatório					
Sim	3	10,7	0	0,0	0,0314
Não	25	89,3	39	100,0	
Sensibilidade					
Normal	24	85,7	36	92,3	0,4399
Alterada	4	14,3	3	7,7	
Tempo Melhora da Sensibilidade (dias)					
Não houve melhora	3	10,7	2	5,1	0,1394
Até 15 dias	14	50,0	29	74,4	
Acima de 15 dias	11	39,3	8	20,5	
Média (DP)	56,8 (100,0)		44,2 (160,9)		0,3079
Teste de Discriminação (mm)					
Até 5 mm	25	89,3	39	100,0	0,0198
Acima de 5 mm	3	10,7	0	0,0	
Média (DP)	3,1 (2,2)		2,2 (0,6)		0,0247
Intensidade da Dor a Palpação					

Sem dor (0)	18	64,3	35	89,7	0,1256
Dor leve (1–3)	5	17,9	2	5,1	
Dor moderada (4–6)	2	7,1	1	2,6	
Dor intensa/severa (7–10)	3	10,7	1	2,6	
Média (DP)	1,6 (2,8)		0,4 (1,4)		0,0222
Intensidade da Dor no Dia-a-Dia					
Sem dor (0)	11	39,3	32	82,1	0,0006
Dor leve (1–3)	5	17,9	5	12,8	
Dor moderada (4–6)	7	25,0	2	5,1	
Dor intensa/severa (7–10)	5	17,9	0	0,0	
Média (DP)	3,2 (3,2)		0,5 (1,3)		<0,0001
Sintomas Noturnos Pós-Operatório					
Sim	2	7,1	1	2,6	0,7695
Não	26	92,9	38	97,4	
Retorno ao Trabalho					
Sim	14	50,0	33	84,6	0,0053
Não	14	50,0	6	15,4	
Tempo de Retorno ao Trabalho (dias)					
Não retornou	14	50,0	6	15,4	0,0109
Até 30 dias	3	10,7	6	15,4	
Acima de 30 dias	11	39,3	27	69,2	
Média (DP)	56,2 (24,8)		87,2 (163,4)		0,4184

Legenda: N: número total de pacientes; *n*: frequência absoluta; *f*(%): frequência relativa percentual; DP: desvio-padrão; Teste de Tinel: avaliação de choque elétrico no trajeto do nervo mediano; Teste de Discriminação (mm): teste de dois pontos para avaliação de sensibilidade; Intensidade da Dor: medida pela Escala Visual Analógica da dor (EVA).

Os resultados apresentados na Tabela 3 descrevem as estatísticas para os questionários Boston (Levine) e Quick Dash, avaliados nos períodos pré e pós-operatório em uma amostra de 67 cirurgias. De modo geral, observa-se uma melhora substancial nas pontuações de ambos os questionários após a intervenção cirúrgica, indicando uma redução significativa dos sintomas e uma melhora na funcionalidade dos pacientes.

No que tange ao Questionário Boston (Levine), que avalia a gravidade dos sintomas, os pacientes apresentaram uma média pré-operatória de 3,79 (DP=0,63), com uma mediana de 3,91 e um intervalo interquartil (IIQ) de 3,36 a 4,18. As pontuações variaram de um mínimo de 2,27 a um máximo de 5,00, sugerindo uma alta gravidade dos sintomas antes da cirurgia. O coeficiente de variação (CV) de 16,6% indica uma homogeneidade relativa nas respostas pré-operatórias. Após a cirurgia, houve uma queda expressiva nas pontuações, com a média reduzindo para 1,36 (DP=0,54) e a mediana para 1,09 (IIQ: 1,00-1,50). O intervalo de pontuações pós-operatórias foi de 1,00 a 3,36. Embora o CV tenha aumentado para 40,1% no pós-operatório, a diminuição nos valores absolutos da média e da mediana demonstra uma melhora acentuada nos sintomas, indicando o sucesso da intervenção.

Em relação ao Questionário Quick Dash, que mede a incapacidade funcional do membro superior, as pontuações pré-operatórias foram consideravelmente elevadas, com uma média de

70,39 (DP=17,79) e uma mediana de 75,00 (IIQ: 61,36-81,82). A amplitude de variação foi ampla, de 9,09 a 100,00, refletindo a presença de significativa incapacidade funcional em diferentes graus antes da cirurgia. O CV de 25,3% aponta para uma variabilidade moderada. No período pós-operatório, as pontuações do Quick Dash demonstraram uma melhora ainda mais dramática, com a média caindo para 14,25 (DP=20,90) e a mediana para 2,27 (IIQ: 0,00-20,45). O intervalo pós-operatório variou de 0,00 (indicando função completa em alguns pacientes) a 77,27 (sugerindo incapacidade persistente em outros). Notavelmente, o coeficiente de variação no pós-operatório disparou para 146,7%, o que, combinado com um desvio padrão maior que a média (20,90 vs. 14,25), indica uma heterogeneidade muito elevada nos resultados funcionais após a cirurgia. Isso sugere que, embora a maioria dos pacientes tenha se beneficiado significativamente, uma parcela apresentou resultados menos favoráveis ou recuperação mais lenta, resultando em uma ampla gama de níveis de incapacidade funcional pós-operatória (Tabela 3).

Tabela 3. Comparação dos Resultados Clínicos e Funcionais Pós-Operatórios em Pacientes com e sem Fibromialgia Submetidos à Neurolise de Mediano em Punho (N=67), Goiânia, Goiás, Brasil, 2025.

Questionários (N=67)	Média	DP	CV	IC95%		Mediana	IIQ		Mín	Máx
				Menor	Maior		1Q	3Q		
BCTQ Pré-Operatório	3,79	0,63	16,6%	3,64	3,95	3,91	3,36	4,18	2,27	5,00
BCTQ Pós-Operatório	1,36	0,54	40,1%	1,22	1,49	1,09	1,00	1,50	1,00	3,36
Quick Dash Pré-Oper.	70,39	17,79	25,3%	66,05	74,73	75,00	61,36	81,82	9,09	100,00
Quick Dash Pós-Oper.	14,25	20,90	146,7%	9,15	19,34	2,27	0,00	20,45	0,00	77,27

Legenda: N: número total de pacientes; DP: desvio-padrão; CV: coeficiente de variação; IC95%: intervalo de confiança de 95%; IIQ: intervalo interquartil; 1Q: primeiro quartil; 3Q: terceiro quartil; Boston (Levine): *Boston Carpal Tunnel Questionnaire* (BCTQ); Quick Dash: Questionário de Disfunção do Membro Superior; Pré-Oper.: pré-operatório; Pós-Oper.: pós-operatório.

A Tabela 4 apresenta os escores médios e desvios padrão dos questionários *Boston Carpal Tunnel Questionnaire* (BCTQ) e *QuickDASH*, antes e após o procedimento cirúrgico, estratificados pela presença de fibromialgia.

Em relação ao *Boston Carpal Tunnel Questionnaire*, todos os grupos demonstraram melhora significativa ($p < 0,0001$) do período pré-operatório para o pós-operatório. Pacientes com fibromialgia iniciaram com um escore médio de 3,96 (DP = 0,72) no pré-operatório, reduzindo para 1,67 (DP = 0,68) no pós-operatório. Já os pacientes sem fibromialgia apresentaram um escore médio pré-operatório de 3,68 (DP = 0,53), que diminuiu para 1,13 (DP = 0,25) após a cirurgia. É notável que, no pós-operatório, os pacientes sem fibromialgia alcançaram escores médios mais baixos e com menor variabilidade, sugerindo uma recuperação mais completa ou consistente neste grupo.

Para o *QuickDASH*, também foi observada uma melhora altamente significativa ($p < 0,0001$) em ambos os grupos, do pré para o pós-operatório. No grupo com fibromialgia, o escore médio pré-operatório foi de 75,65 (DP = 16,80), caindo para 27,35 (DP = 24,79) no pós-operatório. Por sua vez, os pacientes sem fibromialgia apresentaram um escore médio pré-operatório de 66,61 (DP = 17,73), com uma redução expressiva para 4,84 (DP = 10,21) após a cirurgia. A diferença é ainda mais pronunciada nos escores pós-operatórios do *QuickDASH*, onde pacientes sem fibromialgia mostraram uma funcionalidade significativamente superior e menos limitações em comparação com aqueles que possuíam fibromialgia. Esses achados sugerem que, embora a cirurgia promova benefícios importantes em ambos os grupos, a presença de fibromialgia pode estar associada a um menor grau de recuperação funcional.

Tabela 4. Escore médio, desvio padrão (DP) e p-valor do *Boston Carpal Tunnel Questionnaire* e do *QuickDASH* nos períodos pré e pós-Operatório, estratificados pela presença de fibromialgia (N=67). Goiânia, Goiás, Brasil, 2025.

Questionários (N=67)	Sim (n=28; 41,8%)		Não (n=39; 58,2%)	
	Média	DP	Média	DP
<i>Boston Carpal Tunnel Questionnaire</i> Pré-Operatório	3,96	0,72	3,68	0,53
<i>Boston Carpal Tunnel Questionnaire</i> Pós-Operatório	1,67	0,68	1,13	0,25
p-valor	<0,0001		<0,0001	
<i>QuickDASH</i> Pré-Operatório	75,65	16,80	66,61	17,73
<i>QuickDASH</i> Pós-Operatório	27,35	24,79	4,84	10,21
p-valor	<0,0001		<0,0001	

Legenda: N: número total de pacientes; n: frequência absoluta; DP: desvio-padrão; Boston (Levine): *Boston Carpal Tunnel Questionnaire* (BCTQ), questionário validado para a língua portuguesa; Quick Dash: Questionário de Disfunção do Membro Superior, validado em português

Portanto, a análise intragrupo demonstrou que houve melhora significativa do período pré para o pós-operatório tanto nos pacientes com fibromialgia quanto nos pacientes sem fibromialgia. Pelo teste de Wilcoxon pareado, observou-se que, no *Boston Carpal Tunnel Questionnaire*, pacientes com fibromialgia apresentaram redução significativa dos escores pós-operatórios em comparação aos pré-operatórios ($V = 406$; $p = 3,97 \times 10^{-6}$). Da mesma forma, os pacientes sem fibromialgia também apresentaram melhora significativa ($V = 780$; $p = 5,37 \times 10^{-8}$). Resultados semelhantes foram encontrados no *QuickDASH*, com melhora significativa tanto no grupo com fibromialgia ($V = 406$; $p = 3,98 \times 10^{-6}$) quanto no grupo sem fibromialgia ($V = 780$; $p = 5,36 \times 10^{-8}$) (Figura 1).

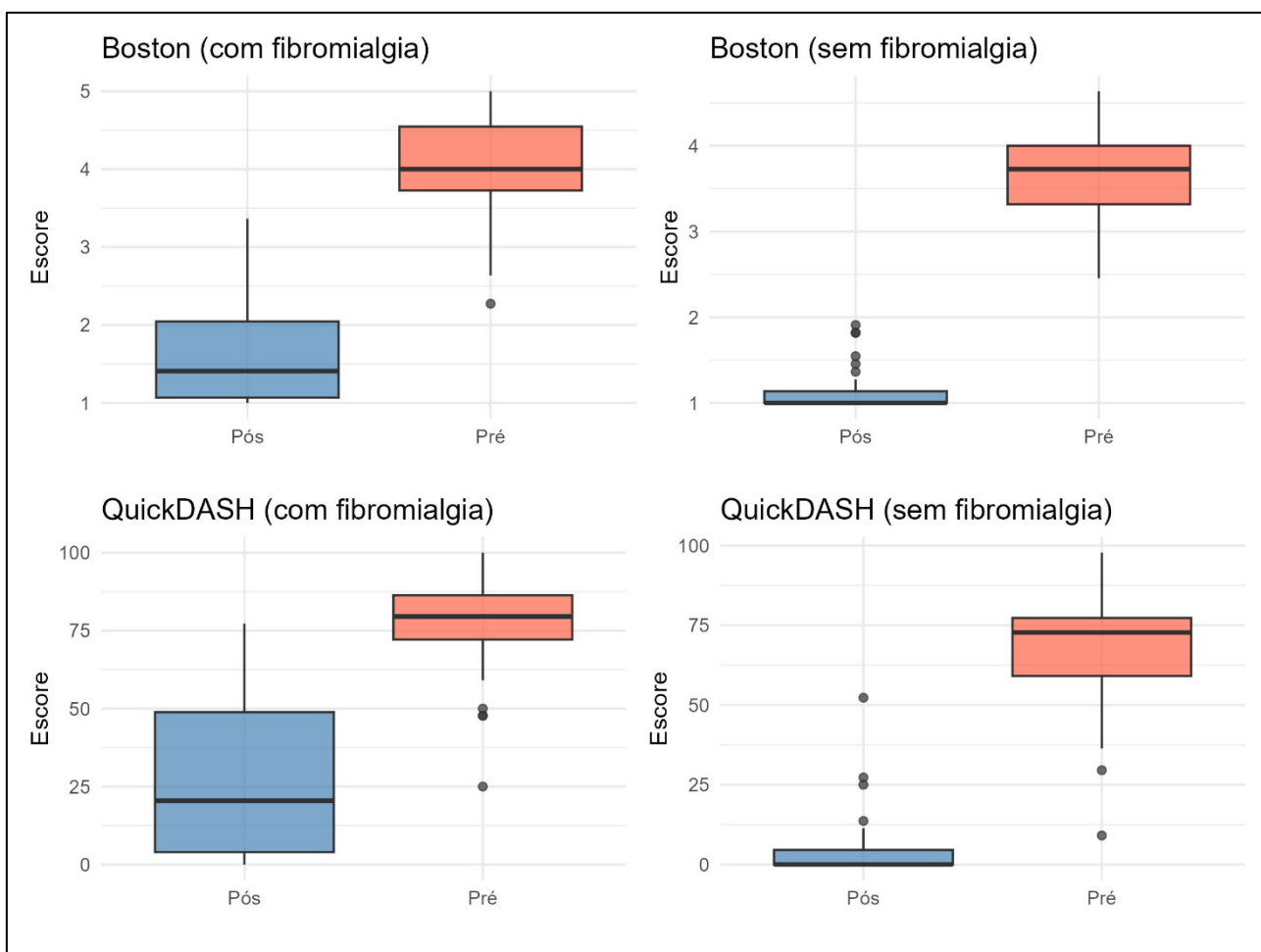


Figura 1. Boxplots dos escores do *Boston Carpal Tunnel Questionnaire* (BCTQ) e do *QuickDASH* nos momentos pré e pós-operatório, separados por presença ou ausência de fibromialgia. Painel A (superior esquerdo): BCTQ em pacientes com fibromialgia. Painel B (superior direito): BCTQ em pacientes sem fibromialgia. Painel C (inferior esquerdo): QuickDASH em pacientes com fibromialgia. Painel D (inferior direito): QuickDASH em pacientes sem fibromialgia.

Na análise entre grupos, avaliando se a magnitude da melhora diferiu entre pacientes com e sem fibromialgia, os resultados mostraram comportamentos distintos para os dois instrumentos. Para o *Boston Carpal Tunnel Questionnaire*, a variação pré-pós (Δ) foi semelhante entre os grupos, com mediana de $-2,45$ para pacientes com fibromialgia e $-2,54$ para pacientes sem fibromialgia, não havendo diferença estatisticamente significativa (*Wilcoxon rank-sum test*, $W = 641$; $p = 0,229$). Já no *QuickDASH*, a magnitude da melhora foi significativamente diferente entre os grupos: a mediana da variação foi de $-51,1$ nos pacientes com fibromialgia e $-63,6$ nos pacientes sem fibromialgia, indicando maior melhora funcional entre os indivíduos sem fibromialgia (*Wilcoxon rank-sum test*, $W = 749,5$; $p = 0,0098$) (Figura 2).

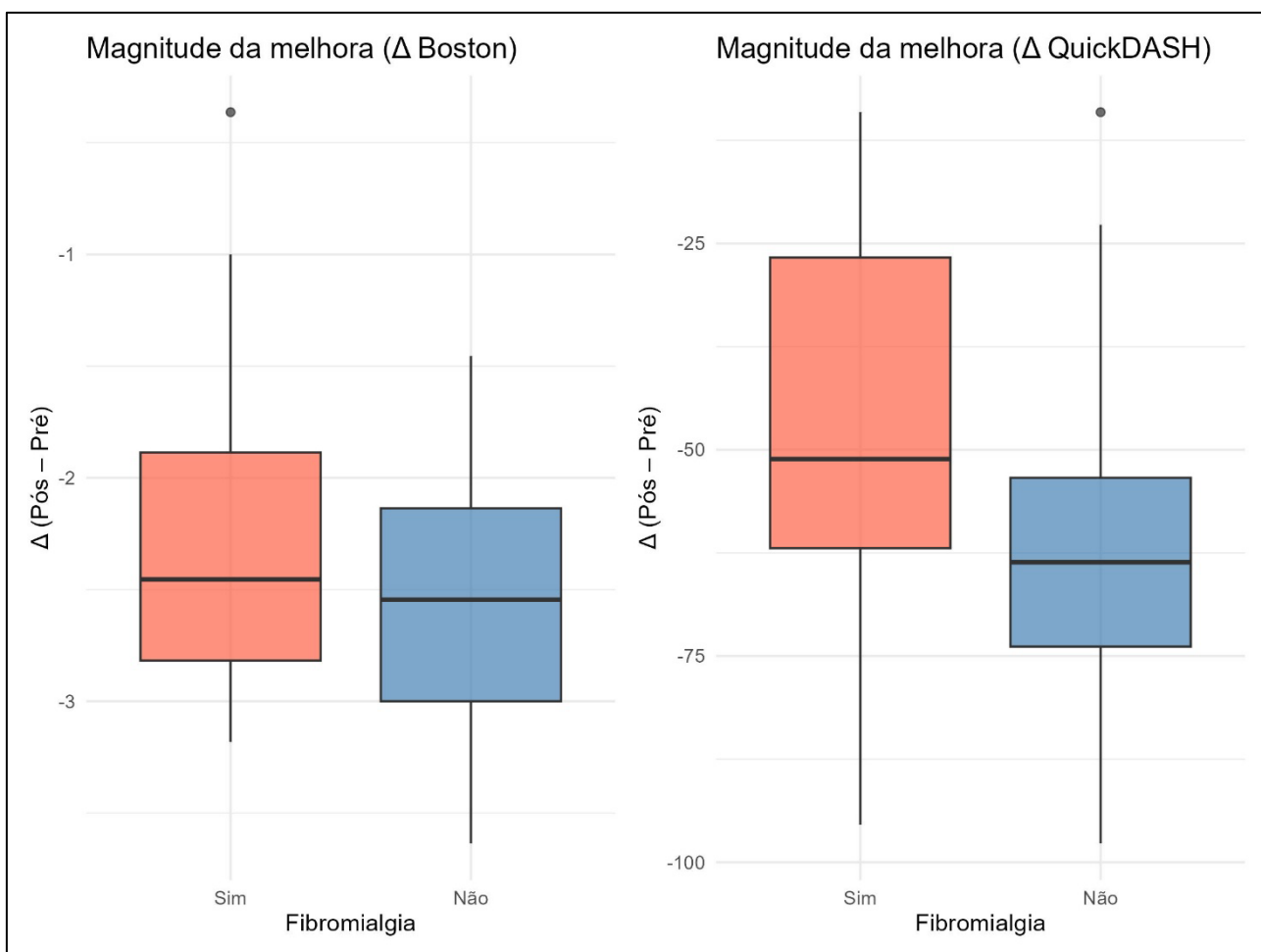


Figura 2. Boxplots da magnitude da melhora ($\Delta = \text{Pós} - \text{Pré}$) dos escores do *Boston Carpal Tunnel Questionnaire* (BCTQ) e do *QuickDASH*, comparando pacientes com e sem fibromialgia. Painel A (esquerda): Δ BCTQ por grupo de fibromialgia. Painel B (direita): Δ QuickDASH por grupo de fibromialgia.

Os achados reforçam que, independentemente da presença de fibromialgia, os pacientes submetidos ao procedimento apresentaram melhora clínica e funcional significativa. Isso sugere que a cirurgia foi eficaz em ambos os grupos. No entanto, ao se analisar a magnitude dessa melhora, observa-se um comportamento divergente entre os instrumentos utilizados. O *Boston Carpal Tunnel Questionnaire* mostrou que a melhora autorreferida dos sintomas relacionados à síndrome do túnel do carpo foi semelhante em pacientes com e sem fibromialgia, o que indica que a presença da síndrome dolorosa crônica não comprometeu a percepção de alívio específico dos sintomas do túnel do carpo. Por outro lado, no *QuickDASH*, que avalia de forma mais ampla a função do membro superior, os pacientes sem fibromialgia apresentaram melhora significativamente maior em relação aos fibromiálgicos, sugerindo que a fibromialgia pode atenuar a percepção de recuperação funcional global, mesmo diante da melhora objetiva dos sintomas compressivos do nervo mediano.

6 DISCUSSÃO

A partir dos resultados encontrados, neste estudo, constatou-se que, em relação à amostra estudada, no grupo de 59 pacientes e 67 mãos operadas, 41,8% apresentavam diagnóstico prévio de fibromialgia. Os estudos de perfil epidemiológico de pacientes com túnel do carpo mostram uma prevalência de FM inconsistente e com certa variação na literatura. A literatura relata uma prevalência de 28,7% de pacientes fibromiálgicos na população estudada (PAIVA FILHO et al., 2020). Já outro trabalho mostra uma prevalência de 51,7% de pacientes fibromiálgicos no grupo (UNAL et al., 2023). Este trabalho mostrou uma porcentagem de prevalência de fibromialgia em consonância com os estudos prévios. A alta prevalência de fibromialgia na amostra evidencia a importância do diagnóstico de doenças associadas à STC ainda nas consultas de pré-operatório. Essa consistência, aliada à nossa alta prevalência na amostra (41,8%), não apenas corrobora a forte associação entre as duas condições, mas também evidencia a urgência do diagnóstico de doenças associadas à STC ainda nas consultas de pré-operatório, confirmando o problema central que motivou esta pesquisa.

O Teste de Tinel (para pesquisa de choque na área de compressão/operada) teve sua positividade similar entre os grupos no pré-operatório, não havendo diferença significativa entre eles ($p=0,99$). Porém, no pós-operatório, nenhum dos pacientes do grupo sem fibromialgia apresentou positividade ao teste, enquanto 10,7% dos pacientes do grupo com fibromialgia ainda apresentavam teste positivo, o que demonstrou uma diferença significativa estatisticamente ($p=0,0314$).

No que se refere à melhora da sensibilidade/diminuição das dormências nos dedos, os resultados estatísticos deste estudo não mostraram diferença significativa quanto à porcentagem de pacientes que retornaram ao patamar normal de sensibilidade, nem ao tempo para alcance desse patamar de melhora. No entanto, observou-se que 10,7% dos pacientes do grupo com FM apresentavam um teste de discriminação de dois pontos acima de cinco milímetros, enquanto todos os pacientes sem FM se encontravam abaixo de cinco milímetros, mostrando uma diferença estatisticamente significativa ($p=0,0198$).

Além disso, pacientes fibromiálgicos tiveram pior desempenho no teste de discriminação de dois pontos em relação à sua média, com média superior (3,1 mm vs. 2,2 mm). Esse achado corrobora a noção de sensibilização central discutida tanto na STC quanto na fibromialgia (FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS; PLAZA-MANZANO, 2018 e CLAUW, 2014). Pacientes com FM apresentam alterações de percepção da dor e maior amplificação sensorial, o que pode afetar a interpretação de estímulos táteis finos.

Percebeu-se que, na análise de sensibilidade, existe uma discrepância entre a pesquisa subjetiva da normalização do tato e a pesquisa objetiva do Teste de Discriminação de dois pontos. Tal diferença pode ser explicada pela subjetividade da pesquisa, que simplesmente questiona ao paciente se, no momento do exame, o tato está normal ou não. Enquanto o teste de discriminação em dois pontos proporciona uma pesquisa com dados objetivos e numéricos, o que, com certeza, mostra dados mais confiáveis, do ponto de vista acadêmico. A pesquisa de sensibilidade também pode ser feita de uma forma mais refinada, utilizando os monofilamentos de Semmes-Weinstein, o que traria dados mais detalhados para este estudo, mas, infelizmente, a instituição não dispunha tais monofilamentos durante o período de realização do estudo.

A diferença mais marcante entre os grupos esteve nos escores de dor, com dor à palpação de 1,6 no grupo com fibromialgia e 0,4 no grupo sem fibromialgia ($p=0,0222$), e dor no dia a dia de 3,2 versus 0,5 ($p<0,0001$). Além disso, apenas 39,3% dos pacientes com fibromialgia relataram ausência de dor, enquanto 82,1% do grupo sem fibromialgia estavam livres de dor ($p=0,0006$).

Essa discrepância na dor referida está totalmente alinhada aos mecanismos apresentados na introdução deste trabalho: a fibromialgia não é uma doença inflamatória local, mas um distúrbio de percepção dolorosa e de sensibilização do sistema nervoso central (MEASE, 2005 e PROVENZA, 2004). Assim, mesmo que a neuropatia compressiva seja resolvida cirurgicamente, o sistema nervoso de um paciente fibromiálgico pode continuar amplificando sinais nociceptivos. Dessa forma, a diferença observada não indica falha cirúrgica, mas sim uma diferença no processamento da dor (BRADLEY, 2009). Adicionalmente, fatores como catastrofização da dor, distúrbios do sono e estados de ansiedade/depressão, frequentemente associados à FM e que também influenciam a percepção de dor e a capacidade funcional, podem contribuir para esta menor recuperação funcional global, impactando a autoavaliação do paciente e seu engajamento em atividades.

Os resultados também demonstraram que o retorno ao trabalho foi menor entre pacientes com FM (50,0% vs. 84,6%; $p=0,0053$), e o tempo para retorno também apresentou diferença significativa, com mais pacientes com fibromialgia não retornando ou retornando após mais de 30 dias ($p=0,0109$). Esse é um dos desfechos clínicos mais relevantes: o retorno ao trabalho depende não apenas da melhora neurológica, mas também do conjunto de percepções funcionais, da tolerância à dor, do ritmo de recuperação e até de aspectos psicossociais relacionados à FM. Assim, a FM funciona como um modulador negativo da recuperação funcional global, mesmo diante de uma cirurgia tecnicamente bem-sucedida (MUNJAL, 2018).

Em relação aos questionários de Boston (Levine) e QuickDASH, a avaliação estatística mostrou grande melhora global dos escores quando comparados os períodos pré e pós-operatórios. Os resultados do Questionário Boston (Levine) mostram que os pacientes apresentavam sintomas pré-operatórios de alta gravidade, com média de 3,79 e pouca variabilidade, e que houve melhora substancial após a cirurgia, com média reduzida para 1,36. De forma semelhante, o Questionário QuickDASH revelou incapacidade funcional importante antes da intervenção (média de 70,39) e uma queda acentuada no pós-operatório (média de 14,25), embora com grande heterogeneidade nos resultados após a cirurgia, indicando que a maioria dos pacientes melhorou de maneira expressiva, mas alguns mantiveram níveis variáveis de limitação funcional, que consistem justamente no grupo com FM. Os valores de p ($<0,0001$) reforçam que, estatisticamente, a melhora é robusta e inequívoca para todos.

Dessa forma, tanto no Boston Carpal Tunnel Questionnaire quanto no QuickDASH, ambos os grupos apresentaram melhora altamente significativa após a cirurgia ($p<0,0001$), porém os pacientes sem FM obtiveram escores pós-operatórios mais baixos e com menor variabilidade, indicando recuperação mais consistente. Enquanto o grupo com fibromialgia mostrou reduções relevantes — de 3,96 para 1,67 no Boston e de 75,65 para 27,35 no QuickDASH —, os pacientes sem fibromialgia exibiram quedas ainda maiores, de 3,68 para 1,13 e de 66,61 para 4,84, respectivamente. Assim, embora a cirurgia beneficie todos, os resultados funcionais sugerem que a fibromialgia está associada a uma recuperação menos completa (D'ONGHIA et al., 2021 e STRAUB, 1999).

Já na análise entre grupos, constatou-se que embora a melhora no BCTQ tenha sido semelhante entre pacientes com e sem fibromialgia ($p=0,229$), o QuickDASH revelou uma diferença significativa, com maior ganho funcional no grupo sem fibromialgia ($p=0,0098$). Essa distinção é particularmente importante porque o BCTQ avalia sintomas específicos do túnel do carpo, capturando a percepção do paciente sobre a remissão da neuropatia compressiva. A ausência de diferença estatística no BCTQ entre os grupos reforça que a cirurgia é igualmente eficaz na resolução da compressão nervosa em ambos. No entanto, o QuickDASH, que mede a função global do membro superior e, indiretamente, o impacto em atividades de vida diária que podem ser influenciadas por dor crônica generalizada e fadiga, aponta para uma recuperação funcional menos completa nos pacientes com fibromialgia. Isso indica que a FM atua como um 'filtro' ou 'modulador' da percepção de bem-estar geral e funcionalidade, mesmo após o sucesso da intervenção local.

Analisando a literatura existente, poucos trabalhos fazem uma correlação direta entre cirurgias ortopédicas, STC e FM. Dentre os trabalhos publicados, um dos estudos mostrou que

a presença de FM leva a resultados menos satisfatórios no pós-operatório de cirurgias de STC, porém, não utilizou os questionários de Boston e QuickDASH para tal avaliação. Segundo o texto, os pacientes foram categorizados em excelente, bom e ruim, segundo Clarke e Stanley (MUNJAL, 2018). Já um outro trabalho de revisão sistemática, demonstrou, de um modo geral, piores resultados em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas, que apresentavam FM associada (D'ONGHIA et al., 2021).

Além desses, outro trabalho evidencia vários diagnósticos ou achados pré-operatórios na avaliação de pacientes com STC que levariam a maus resultados pós-operatórios, dentre esses achados, a FM se mostrou um importante fator deletério (STRAUB, 1999). Por fim, um último estudo mostra que pacientes tratados para STC com infiltração de corticosteroides tiveram piores resultados quando associados à presença de FM. Tal estudo é o único que avalia grupos com e sem FM usando o questionário de Boston (AKKUS et al., 2002).

Quanto às implicações clínicas e cirúrgicas deste trabalho, destaca-se a importância do diagnóstico pré-operatório. Mediante as queixas similares entre STC e FM, incluindo a dormência, que está presente em pacientes com FM em até 84% dos casos (WATSON et al., 2009), constata-se a confusão diagnóstica frequente entre as duas doenças (KARAKUYU et al., 2023 e PAIVA FILHO et al., 2020). Afinal, os resultados confirmam que, sem diagnóstico adequado, pacientes fibromiálgicos podem interpretar erroneamente sintomas centrais como sintomas residuais da STC, bem como relatar insatisfação mesmo após uma cirurgia tecnicamente bem-sucedida. Portanto, a identificação precoce da FM é crucial para evitar expectativas irreais e para orientar adequadamente o paciente sobre os limites da cirurgia. Essa identificação pode ser aprimorada pela inclusão de um rastreamento sistemático para FM (por exemplo, usando o Fibromyalgia Impact Questionnaire – FIQ, mencionado anteriormente) na avaliação pré-operatória de todos os pacientes com STC.

Acerca do impacto sobre o aconselhamento pré-operatório, com base nos resultados deste estudo, evidenciou-se que pacientes com fibromialgia devem ser orientados sobre a possibilidade maior de dor residual, menor sensibilidade tátil fina, tempo maior para retorno ao trabalho, melhora funcional global mais lenta, porém excelente resposta aos sintomas específicos da STC. Portanto, pacientes com FM podem interpretar dor generalizada como dor “residual da cirurgia”, o que não significa insucesso do procedimento. Esse tipo de aconselhamento ao paciente, antes de ser submetido à cirurgia, melhora a compreensão quanto aos resultados e quanto à expectativa frente à intervenção cirúrgica, assim como protege a

relação médico-paciente. O que, conseqüentemente, culmina em redução de frustração pós-operatória e em satisfação do paciente (MUNJAL, 2018).

Com relação ao impacto social e no Sistema Único de Saúde (SUS), deste estudo, ressalta-se que possui relevância por ter sido realizado no SUS, o que permite a generalização dos achados para um contexto real, não idealizado. Ademais, contribui para a redução de reoperações e consultas desnecessárias ao demonstrar claramente que: dor residual não significa falha cirúrgica e que pacientes com FM terão evolução naturalmente mais lenta. É possível, portanto, reduzir o número de reconsultas por ansiedade pós-operatória, evitar exames desnecessários, bem como evitar suspeitas infundadas de recidiva, o que gera economia direta para o sistema. Isso se alinha com as diretrizes de humanização ao paciente.

Quanto ao tempo necessário para o retorno laboral, a diferença observada nos índices medidos foi de 50% no grupo com FM vs. 84,6% para o grupo sem FM. Tal dado é relevante para diversos segmentos profissionais, ajudando principalmente médicos peritos e setores de reabilitação laboral, já que oferece dados que permitem estimar prognósticos realistas de melhora dos sintomas e tempo de afastamento de cada grupo de pacientes de suas posições de trabalho. Tal conhecimento traz impactos não apenas no que tange o que quesito saúde, mas também do ponto de vista econômico.

Além disso, para um manejo pós-operatório diferenciado, os achados neste trabalho sugerem que pacientes com FM podem se beneficiar de: acompanhamento reumatológico, otimização prévia da dor crônica e protocolos de reabilitação focados em modulação sensorial.

O presente estudo, apesar de suas robustas contribuições, apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação de seus resultados e que, intrinsecamente, apontam para importantes direções para futuras investigações. Entre elas, destaca-se o fato de a amostra ser restrita a um único hospital (HMAP), o que pode limitar a generalização dos achados. Além disso, foi avaliada apenas uma técnica cirúrgica, a mini-open, impossibilitando comparações com outras abordagens. O delineamento do estudo é transversal e retrospectivo, não permitindo o acompanhamento longitudinal dos pacientes ao longo do tempo. Soma-se a isso a ausência de avaliação eletrofisiológica no pós-operatório, o que restringe uma análise mais objetiva da recuperação neurológica. Por fim, a fibromialgia foi considerada de forma categórica (presença ou ausência), sem estratificação quanto à gravidade, o que pode ter reduzido a sensibilidade na análise de sua influência sobre os desfechos avaliados.

Os achados desta dissertação abrem múltiplas possibilidades para investigações científicas futuras, derivadas das lacunas e potenciais identificados na análise crítica dos dados.

Uma projeção natural consiste na realização de estudos longitudinais, com acompanhamento dos pacientes em períodos de 6, 12 e 24 meses, permitindo avaliar o comportamento tardio dos escores BCTQ e QuickDASH e verificar se as diferenças observadas entre os grupos se mantêm, se ampliam ou se atenuam ao longo do tempo. Tal abordagem é particularmente relevante, considerando que a fibromialgia apresenta flutuações clínicas que podem interferir de maneira variável nos desfechos funcionais em longo prazo. Além disso, futuras pesquisas poderiam tratar a fibromialgia não mais como uma variável categórica, mas como uma variável contínua, por meio da aplicação de escalas de gravidade e da estratificação dos pacientes conforme a intensidade dos sintomas, possibilitando analisar se existe correlação linear entre a severidade da fibromialgia e a piora funcional mensurada pelo QuickDASH, bem como a identificação de um possível limiar a partir do qual o impacto sobre os resultados cirúrgicos se torna desproporcional.

Outra linha possível de investigação envolve estudos com intervenção pré-operatória direcionada ao controle da dor central, partindo do pressuposto teórico de que as diferenças funcionais observadas refletem fenômenos de sensibilização central. Nesse contexto, seria relevante comparar pacientes submetidos a um manejo otimizado prévio da fibromialgia com aqueles operados sem tal intervenção, avaliando se uma modulação central mais eficaz se traduz em melhores desfechos pós-operatórios, o que teria impacto clínico direto. Além disso, pesquisas futuras poderiam incluir a comparação entre diferentes métodos de descompressão do túnel do carpo — como as técnicas mini-open, endoscópica e aberta tradicional — analisando de que forma a fibromialgia interage com cada abordagem cirúrgica e se existe alguma técnica mais adequada para esse perfil de pacientes. Por fim, outra frente investigativa relevante seria a correlação entre o tempo de compressão nervosa pré-operatória e a severidade da sensibilização dolorosa, avaliando se a duração dos sintomas influencia a plasticidade nociceptiva e amplia as diferenças entre pacientes com e sem fibromialgia.

Frente aos dados analisados, podemos afirmar que a hipótese levantada se confirmou, mostrando que os pacientes com FM operados de STC apresentam resultados piores do ponto de vista funcional. Ficou evidente que a FM reduz a melhora funcional global, aumenta dor residual e reduz retorno ao trabalho. Ademais, constatou-se, principalmente que a FM não impede a melhora dos sintomas específicos da compressão. Por isso, demonstrou-se que a cirurgia é eficaz para todos os pacientes, mas a FM reduz o benefício funcional percebido. Esse entendimento pavimenta o caminho para condutas médicas mais humanas, científicas e individualizadas.

7 CONCLUSÃO

Conclui-se frente aos dados analisados que a FM tem importante papel na alteração da percepção de melhora dos pacientes operados de STC. Critérios como a dor local no sítio operatório, dor para atividades do dia a dia, choque em topografia da cirurgia, discriminação em dois pontos, tempo para o retorno ao trabalho, retorno ao trabalho e resultados do QuickDASH mostram diferenças estatisticamente significativas entre o grupo sem FM e o grupo com FM. Tal diferença comprova a hipótese do estudo de que a FM traz resultados globais piores no pós-operatório de STC.

Porém, mais importante que a simples constatação da diferença entre os grupos é a aplicação clínica dos dados no dia a dia do especialista que irá operar e acompanhar estes pacientes. Saber que existe embasamento estatístico mostrando resultados funcionais piores para o grupo com FM ajuda no manejo correto destes pacientes após a cirurgia.

Além disso, médicos clínicos gerais, Reumatologistas e especialistas em dor que em algum momento receberão tais pacientes pós operados em seus consultórios, necessitam de ter conhecimento a cerca das individualidades destes pacientes com FM operados para STC para que possam avaliá-los e tratá-los de forma correta sem a falsa percepção de falha cirúrgica.

Dito isso, a grande contribuição do estudo diz respeito ao reconhecimento da presença da FM antes da cirurgia, visando um correto aconselhamento ao paciente das reais expectativas frente a cirurgia e mais ainda, da possibilidade de correto tratamento prévio da FM e controle do quadro algico para minimizar efeitos deletérios dela no pós-operatório.

O estudo ainda deixa em aberto a possibilidade do desenvolvimento de protocolos pré e pós-operatórios específicos de abordagem medicamentosa, social, ambiental e hospitalar que irão trazer uma melhora abordagem para a FM ajudando possivelmente os resultados de cirurgias ortopédicas como a cirurgia para STC.

O estudo demonstra que a neurólise do nervo mediano é eficaz no tratamento da síndrome do túnel do carpo mesmo em pacientes com fibromialgia. No entanto, a presença da fibromialgia impacta negativamente os desfechos funcionais, o que reforça a importância do adequado aconselhamento pré-operatório e da individualização das expectativas desses pacientes.

REFERÊNCIAS

- AKKUS, Selami et al.** Does fibromyalgia affect the outcomes of local steroid treatment in patients with carpal tunnel syndrome? *Rheumatology International*, v. 22, p. 112–115, 2002. DOI: [10.1007/s00296-002-0204-5](https://doi.org/10.1007/s00296-002-0204-5).
- ARIAS-BURÍA, José L. et al.** Understanding central sensitization for advances in management of carpal tunnel syndrome. *F1000Research*, v. 9, p. 605, 2020. DOI: [10.12688/f1000research.24659.1](https://doi.org/10.12688/f1000research.24659.1).
- ATROSHI, Isam et al.** Outcomes of endoscopic surgery compared with open surgery for carpal tunnel syndrome among employed patients: randomized controlled trial. *BMJ*, v. 332, n. 7556, p. 1473–1476, 2006. DOI: [10.1136/bmj.38863.632789.1F](https://doi.org/10.1136/bmj.38863.632789.1F).
- BENNETT, Robert M.** Clinical manifestations and diagnosis of fibromyalgia. *Rheumatic Disease Clinics of North America*, v. 35, n. 2, p. 215–232, 2009. DOI: [10.1016/j.rdc.2009.05.009](https://doi.org/10.1016/j.rdc.2009.05.009).
- BRADLEY, Laurence A.** Pathophysiology of fibromyalgia. *The American Journal of Medicine*, v. 122, n. 12, p. S22–S30, 2009. DOI: [10.1016/j.amjmed.2009.09.008](https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2009.09.008).
- BRÜSKE, J. et al.** The usefulness of the Phalen test and the Hoffmann-Tinel sign in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. *Acta Orthopaedica Belgica*, v. 68, n. 2, p. 141–145, 2002.
- CALOTTA, Nicholas A.; LOPEZ, Joseph; DEUNE, E. Gene.** Improved surgical outcomes with endoscopic carpal tunnel release in patients with severe median neuropathy. *HAND*, v. 12, n. 3, p. 252–257, 2017. DOI: [10.1177/1558944716663510](https://doi.org/10.1177/1558944716663510).
- CIMMINO, M. A.** The association between fibromyalgia and carpal tunnel syndrome in the general population. *Annals of the Rheumatic Diseases*, v. 55, n. 10, p. 780–780A, 1996. DOI: [10.1136/ard.55.10.780-a](https://doi.org/10.1136/ard.55.10.780-a).
- CLAUW, Daniel J.** Fibromyalgia: an overview. *The American Journal of Medicine*, v. 122, n. 12, p. S3–S13, 2009. DOI: [10.1016/j.amjmed.2009.09.006](https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2009.09.006).
- CLAUW, Daniel J.** Fibromyalgia: a clinical review. *JAMA*, v. 311, n. 15, p. 1547–1555, 2014. DOI: [10.1001/jama.2014.3266](https://doi.org/10.1001/jama.2014.3266).
- CURRIE, K. B.; TADISINA, K. K.; MACKINNON, S. E.** Common hand conditions: a review. *JAMA*, publicado online em 28 jun. 2022. DOI: [10.1001/jama.2022.8481](https://doi.org/10.1001/jama.2022.8481).
- D'ONGHIA, Martina et al.** Fibromyalgia syndrome: a risk factor for poor outcomes following orthopaedic surgery: a systematic review. *Seminars in Arthritis and Rheumatism*, v. 51, n. 4, p. 793–803, 2021. DOI: [10.1016/j.semarthrit.2021.03.006](https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2021.03.006).
- DAHLIN, L. B. et al.** Carpal tunnel syndrome. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 10, n. 1, p. 37, 2024. DOI: [10.1038/s41572-024-00521-1](https://doi.org/10.1038/s41572-024-00521-1).

D'ARCY, C. A.; McGEE, S. The rational clinical examination. Does this patient have carpal tunnel syndrome? *JAMA*, v. 283, n. 23, p. 3110–3117, 2000. DOI: [10.1001/jama.283.23.3110](https://doi.org/10.1001/jama.283.23.3110).

FAHMI, Dalia Samir; EL-SHAFFEY, Abeer Mohamed. Carpal tunnel syndrome in fibromyalgia patients – a crucial factor for their functional impairment. *The Egyptian Rheumatologist*, v. 35, n. 3, p. 175–179, 2013. DOI: [10.1016/j.ejr.2013.03.001](https://doi.org/10.1016/j.ejr.2013.03.001).

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PENAS, César; PLAZA-MANZANO, Gustavo. Carpal tunnel syndrome: just a peripheral neuropathy? *Pain Management*, v. 8, n. 3, p. 209–216, 2018. DOI: [10.2217/pmt-2017-0061](https://doi.org/10.2217/pmt-2017-0061).

FIELD, A. Descobrimos a estatística usando o SPSS. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2021.

GARCIA, Jose Omar et al. Understanding carpal tunnel syndrome. *JAAPA*, v. 35, n. 12, p. 19–26, dez. 2022. DOI: [10.1097/01.JAA.0000892708.87945.f6](https://doi.org/10.1097/01.JAA.0000892708.87945.f6).

GENOVA, Alessia et al. Carpal tunnel syndrome: a review of literature. *Cureus*, v. 12, n. 3, e7333, 2020. DOI: [10.7759/cureus.7333](https://doi.org/10.7759/cureus.7333).

GILADI, Aviram M. et al. Applying evidence to inform carpal tunnel syndrome care. *The Journal of Hand Surgery*, v. 47, n. 12, p. 1169–1178, 2022. DOI: [10.1016/j.jhsa.2022.06.010](https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2022.06.010).

GOLDENBERG, Don L. Diagnosis and differential diagnosis of fibromyalgia. *The American Journal of Medicine*, v. 122, n. 12, p. S14–S21, 2009. DOI: [10.1016/j.amjmed.2009.09.007](https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2009.09.007).

HARINESAN, N.; SILSBY, M.; SIMON, N. G. Carpal tunnel syndrome. *Handbook of Clinical Neurology*, v. 201, p. 61–88, 2024. DOI: [10.1016/B978-0-323-90108-6.00005-3](https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90108-6.00005-3).

HOLBROOK, H. S.; HILLESHEIM, R. A.; WELLER, W. J. Acute carpal tunnel syndrome and median nerve neurapraxia: a review. *Orthopedic Clinics of North America*, v. 53, n. 2, p. 205–211, 2022. DOI: [10.1016/j.ocl.2021.11.005](https://doi.org/10.1016/j.ocl.2021.11.005).

JABLECKI, C. K. et al. Practice parameter: electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome. Report of the American Association of Electrodiagnostic Medicine, American Academy of Neurology, and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. *Neurology*, v. 58, n. 11, p. 1589–1592, 2002. DOI: [10.1212/WNL.58.11.1589](https://doi.org/10.1212/WNL.58.11.1589).

JONES, Neil F. et al. Revision surgery for persistent and recurrent carpal tunnel syndrome and for failed carpal tunnel release. *Plastic and Reconstructive Surgery*, v. 129, n. 3, p. 683–692, 2012. DOI: [10.1097/PRS.0b013e3182402c7b](https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e3182402c7b).

KARAKILIÇ, Gülseren Demir; ARSLAN, Güven. Carpal tunnel syndrome and nerve conduction studies in fibromyalgia patients. *Romanian Journal of Internal Medicine*, v. 62, n. 1, p. 61–66, 2024. DOI: [10.2478/rjim-2023-0031](https://doi.org/10.2478/rjim-2023-0031).

KARAKUYU, Ali Can et al. Does Carpal Tunnel Syndrome Affect Disease Activity in Patients with Fibromyalgia? *Fibromyalgia and Ultrasound. Chronicles of Precision Medical Researchers*, v. 4, n. 1, p. 79–85, 2023. DOI: [10.5281/zenodo.7709149](https://doi.org/10.5281/zenodo.7709149).

MAGGARD, Melinda A. et al. Indications for performing carpal tunnel surgery: clinical quality measures. *Plastic and Reconstructive Surgery*, v. 126, n. 1, p. 169–179, 2010. DOI: **10.1097/PRS.0b013e3181da8700**.

MEASE, Philip. Fibromyalgia syndrome: review of clinical presentation, pathogenesis, outcome measures, and treatment. *The Journal of Rheumatology Supplement*, v. 75, p. 6-21, 2005. PMID: 16078356.

MUNJAL, Ankur. Factors that predict the response to treatment in carpal tunnel syndrome. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, v. 12, n. 3, p. RC01–RC05, 2018. DOI: **10.7860/JCDR/2018/31653.11309**.

NANCOLLAS, M. P. et al. Long-term results of carpal tunnel release. *Journal of Hand Surgery (British and European Volume)*, v. 20, n. 4, p. 470–474, 1995. DOI: **10.1016/S0266-7681(05)80163-7**.

PADUA, Luca et al. Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management. *The Lancet Neurology*, v. 15, n. 12, p. 1273–1284, 2016. DOI: **10.1016/S1474-4422(16)30231-9**.

PADUA, L. et al. Carpal tunnel syndrome: updated evidence and new questions. *The Lancet Neurology*, v. 21, n. 12, p. 1136–1146, 2022. DOI: **10.1016/S1474-4422(22)00432-X**.

PAIVA FILHO, Henver Ribeiro de et al. Profile of patients with carpal tunnel syndrome treated at a referral service. *Acta Ortopédica Brasileira*, v. 28, p. 117–120, 2020. DOI: **10.1590/1413-785220202803234861**.

PARK, Dong-Jin; LEE, Shin-Seok. New insights into the genetics of fibromyalgia. *The Korean Journal of Internal Medicine*, v. 32, n. 6, p. 984–995, 2017. DOI: **10.3904/kjim.2016.207**.

PEREZ-RUIZ, F. et al. High prevalence of undetected carpal tunnel syndrome in patients with fibromyalgia syndrome. *The Journal of Rheumatology*, v. 22, n. 3, p. 501–504, 1995.

PROVENZA, J. R. et al. Fibromialgia. *Revista Brasileira de Reumatologia*, v. 44, n. 6, p. 443–449, 2004. DOI: **10.1590/S0482-50042004000600008**.

ROBBINS, Herman. Anatomical study of the median nerve in the carpal tunnel and etiologies of the carpal-tunnel syndrome. *The Journal of Bone and Joint Surgery*, v. 45, n. 5, p. 953–966, 1963.

SARMER, S. et al. Prevalence of carpal tunnel syndrome in patients with fibromyalgia. *Rheumatology International*, v. 22, p. 68–70, 2002. DOI: **10.1007/s00296-002-0195-2**.

SILVA, Giovanna Vita Barbosa Marinho et al. Fibromyalgia from epidemiology to treatment. *International Journal of Health Science*, DOI: **10.22533/at.ed.1593132318024**, 2023.

STRAUB, T. A. Endoscopic carpal tunnel release: a prospective analysis of factors associated with unsatisfactory results. *Arthroscopy*, v. 15, p. 269–274, 1999. DOI: **10.1016/S0749-8063(99)90023-1**.

UNAL, Zeynep Kirac et al. Which patients with carpal tunnel syndrome are more associated with fibromyalgia syndrome? *Annals of Medical Research*, v. 30, n. 2, p. 199–202, 2023. DOI: **10.5455/annalsmedres.2022.10.309**.

WATSON, Nathaniel F. et al. Neurologic signs and symptoms in fibromyalgia. *Arthritis & Rheumatism*, v. 60, n. 9, p. 2839–2844, 2009. DOI: **10.1002/art.24700**.

YUNNUS MB. Towards a model of pathophysiology of fibromyalgia: aberrant central pain mechanisms with peripheral modulation. *J Rheumatol*. 1992;19:846-850.

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

1 – **Dr. Clayson Moura Gomes, Ph.D** – Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública na Universidade Federal de Goiás na área de imunologia, mestre em Medicina Tropical e Saúde Pública pela UFG com ênfase em Imunologia, graduado em Biomedicina pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Professor assistente e membro titular da CEUA da PUC-GO da ECMV. Coordenador Acadêmico da Faculdade da Polícia Militar. Membro titular do CONAP, CPA e do NDE (Biomedicina) da FPM. Áreas de atuação na docência (Presencial, remoto ou EAD): Imunologia, Metodologia Científica, Histologia, Embriologia, Bioestatística e Parasitologia. Áreas de atuação na pesquisa: Imunologia, Doenças Infectocontagiosas, metabólicas e autoimunes no contexto da inflamação com destaque para a Leishmaniose e a Obesidade. **Atividades desenvolvidas no projeto:** coordenação e orientação do desenvolvimento da pesquisa e análise e confecção do banco de dados.

2 – **Henrique Gubert Freua Bufaiçal, M.D** – Possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Goiás (2005), residência médica em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital das Clínicas da UFGO (2008) e residência médica em Cirurgia da Mão pelo Hospital Ortopédico de Belo Horizonte (2010). Fellowship em Cirurgia da Mão no Institut Europeen de Chirurgie de la Main Nancy-França/Luxemburgo (2011). Atualmente trabalha como cirurgião de mão nos hospitais Santa Helena, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Mater Dei Premium e no Hospital Municipal de Ap. de Goiânia. É preceptor da residência em Cirurgia da Mão do Hospital das Clínicas da UFGO. Foi chefe do serviço de Cirurgia da Mão do CRER por 11 anos, ade 2011 até 2022. **Atividades desenvolvidas no projeto:** responsável pela realização, sob supervisão e orientação, da aplicação dos questionários e realização de exame físico nos pacientes. Confecção e análise do banco de dados, também sob supervisão e orientação.

3 – **Isabela Mendes Chater Bufaiçal** – estudante de medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Atividades desenvolvidas no projeto: responsável por auxílio na escrita do projeto.

4 – **Antônio Márcio Teodoro Cordeiro Silva** - Doutor em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Católica de Goiás/PUC Goiás. E-mail: marciomed@gmail.com. **Atividades desenvolvidas no projeto:** coordenação e orientação do desenvolvimento da pesquisa e análise estatística do banco de dados.

ANEXOS

QUESTIONÁRIOS

Anexo 1

Tabela 1A. Questionário de Levine et al. (1993)⁹.

As questões a seguir referem-se aos seus sintomas, num período típico de 24 horas, durante as duas últimas semanas (assinale uma resposta para cada pergunta).

- | | |
|---|--|
| 1) Qual a intensidade da dor na mão ou no punho que você sente à noite? | |
| 1 - eu não tenho dor na mão ou no punho à noite. | 4 - dor intensa |
| 2 - pouca dor | 5 - dor muito intensa |
| 3 - dor moderada | |
| 2) Quantas vezes a dor na mão ou no punho acordou você durante uma noite típica, nas duas últimas semanas? | |
| 1 - nenhuma | 4 - quatro a cinco vezes |
| 2 - uma | 5 - mais que cinco vezes. |
| 3 - duas a três vezes | |
| 3) Você usualmente sente dor na mão ou no punho durante o dia? | |
| 1 - eu nunca tenho dor durante o dia | 4 - eu tenho dor intensa durante o dia |
| 2 - eu tenho pouca dor durante o dia | 5 - eu tenho dor muito intensa durante o dia |
| 3 - eu tenho dor moderada durante o dia | |
| 4) Com que frequência você sente dor na mão ou no punho durante o dia? | |
| 1 - nunca | 4 - mais que cinco vezes por dia |
| 2 - uma ou duas vezes por dia | 5 - a dor é constante |
| 3 - três a cinco vezes por dia | |
| 5) Quanto tempo em média duram os episódios de dor durante o dia? | |
| 1 - eu nunca tenho dor durante o dia | 4 - mais que 60 minutos |
| 2 - menos que 10 minutos | 5 - a dor é constante durante o dia |
| 3 - de 10 a 60 minutos | |
| 6) Você tem adormecimento (perda da sensibilidade) em sua mão? | |
| 1 - não | 4 - eu tenho adormecimento intenso |
| 2 - eu tenho pouco adormecimento | 5 - eu tenho adormecimento muito intenso |
| 3 - eu tenho adormecimento moderado | |
| 7) Você tem fraqueza na sua mão ou punho? | |
| 1 - sem fraqueza | 4 - fraqueza intensa |
| 2 - pouca fraqueza | 5 - fraqueza muito intensa |
| 3 - fraqueza moderada | |
| 8) Você tem sensação de formigamento em sua mão? | |
| 1 - sem formigamento | 4 - formigamento intenso |
| 2 - pouco formigamento | 5 - formigamento muito intenso |
| 3 - formigamento moderado | |
| 9) Qual a intensidade do adormecimento (perda da sensibilidade) ou do formigamento à noite? | |
| 1 - eu não tenho adormecimento ou formigamento à noite | 4 - intensa |
| 2 - pouca | 5 - muito intensa |
| 3 - moderada | |
| 10) Com que frequência o adormecimento ou o formigamento acordaram você durante uma noite típica, nas duas últimas semanas? | |
| 1 - nenhuma | 4 - quatro a cinco vezes |
| 2 - uma | 5 - mais que cinco vezes |
| 3 - duas a três vezes | |
| 11) Você tem dificuldade em pegar e usar pequenos objetos, tais como chaves ou canetas? | |
| 1 - sem dificuldade | 4 - dificuldade intensa |
| 2 - pouca dificuldade | 5 - dificuldade muito intensa |
| 3 - dificuldade moderada | |

Anexo 2

QuickDASH

Por favor meça sua habilidade para realizar as seguintes atividades na semana passada circulando o número apropriado da resposta:

	Não houve dificuldade	Houve pouca dificuldade	Houve dificuldade moderada	Dificuldade severa	Não consegui fazer
1. Abrir um vidro novo ou com a tampa muito apertada.	1	2	3	4	5
2. Fazer tarefas domésticas pesadas (por exemplo: lavar paredes, lavar o chão).	1	2	3	4	5
3. Carregar uma sacola ou uma mala.	1	2	3	4	5
4. Lavar suas costas.	1	2	3	4	5
5. Usar uma faca para cortar alimentos.	1	2	3	4	5
6. Atividades recreativas que exigem alguma força ou impacto nos braços, ombros ou mãos (por exemplo: jogar vôlei, martelar).	1	2	3	4	5

	Não afetou	Afetou pouco	Afetou Moderadamente	Afetou muito	Afetou Extrema Mente
7. Durante a semana passada, em que ponto o seu problema com braço, ombro ou mão afetaram suas atividades normais com família, amigos, vizinhos ou colegas?	1	2	3	4	5

	Não limitou	Limitou pouco	Limitou moderadamente	Limitou muito	Não conseguiu fazer
8. Durante a semana passada, o seu trabalho ou outras atividades diárias regulares foram limitadas devido ao seu problema com braço, ombro ou mão?	1	2	3	4	5

Por favor meça a gravidade dos seguintes sintomas na semana passada. (circule o número)	Nenhuma	Pouca	Moderada	Severa	Extrema
9. Dor no braço, ombro ou mão.	1	2	3	4	5
10. Desconforto na pele (alfinetadas) no braço, ombro ou mão.	1	2	3	4	5
	Não houve dificuldade	Pouca dificuldade	Dificuldade moderada	Dificuldade severa	Tão difícil que eu não pude dormir
11. Durante a semana passada, quanto de dificuldade você teve para dormir por causa da dor no seu braço, ombro ou mão? (circule o número)	1	2	3	4	5

Anexo 3

TCLE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), do Projeto de Pesquisa sob o título: **COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS NOS PACIENTES COM E SEM FIBROMIALGIA SUBMETIDOS A NEUROLISE DE MEDIANO EM PUNHO PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO.**

Meu nome é Henrique Gubert Freua Bufaiçal, sou médico ortopedista e cirurgião de mão do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia e estou neste projeto como mestrando pelo PUC Goiás. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, este documento deverá ser assinado em todas as folhas e em duas vias, sendo a primeira de guarda e confidencialidade do pesquisador responsável e a segunda ficará sob sua responsabilidade para quaisquer fins. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável através do número (62) 99990-6001, ligações a cobrar (se necessárias) ou através do e-mail henriquebufaical@yahoo.com.br Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do HMAP no telefone: (62) 98575-3980 ou no endereço: Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, Avenida V5 Quadra A Lote 01-E S/N Cidade Vera Cruz Aparecida de Goiânia CEP: 74936-600 de segunda a sexta feira das 7 às 17 horas. O CEP é uma instância vinculada à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) que por sua vez é subordinado ao Ministério da Saúde (MS). O CEP é responsável por realizar a análise ética de projetos de pesquisa, sendo aprovado aquele que segue os princípios estabelecidos pelas resoluções, normativas e complementares.

Pesquisadores: Clayson Moura Gomes e Henrique Gubert Freua Bufaiçal.

O motivo que nos leva a propor essa pesquisa é a avaliação de possíveis diferenças no resultado funcionais dos pacientes que tem fibromialgia frente aos que não possuem tal diagnóstico. Tal estudo pode chegar a possíveis benefícios futuros como a criação de protocolos específicos para o tratamento de pacientes fibromiálgicos.

Você será avaliado por mim, pessoalmente no ambulatório do HMAP para aplicação de perguntas, e questionários, revisão do seu prontuário e exame clínico como já é feito de rotina nos acompanhamentos já realizados comigo. Sempre as entrevistas serão privadas, realizadas em horário comercial e em ambiente já conhecido por você (consultório do HMAP).

Riscos: Sua participação nesta pesquisa é isenta de riscos de contaminação por material biológico ou outros riscos ambientais, já que ela será conduzida apenas com questionários que serão respondidos em ambiente controlado, sentado (a) e com temperatura climatizada. Não será coletado nenhum material humano para estudo nem existirá nenhum tipo de procedimento invasivo durante o estudo.

Em relação ao questionário, para minimizar seus desconfortos em responder qualquer questão, será garantido no local liberdade e privacidade para não responder ou respondê-las como desejar. O estudo será suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou dano à sua saúde. Os pesquisadores têm o compromisso de comunicar às autoridades sanitárias os resultados, caso benéficos, visando a melhoria das condições de saúde da coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando os participantes.

Benefícios: Esta pesquisa terá como benefícios a determinação de diferenças entre os grupos com e sem fibromialgia e no caso de confirmada tais diferenças poder prospectar possíveis protocolos pré-operatórios que façam com que a recuperação dos grupos seja semelhante, trazendo ganhos funcionais, financeiros (retorno mais rápido ao trabalho) e econômicos (diminuição do tempo de afastamento), além de um grau maior de satisfação com a cirurgia por parte dos pacientes com fibromialgia.

Não há necessidade de identificação, ficando assegurados o sigilo e a privacidade. Caso você se sinta desconfortável por qualquer motivo, poderemos interromper a entrevista a qualquer momento e esta decisão não produzirá qualquer penalização ou prejuízo.

Você poderá solicitar a retirada de seus dados coletados na pesquisa a qualquer momento, deixando de participar deste estudo, sem prejuízo.

Se você sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tem direito a pleitear indenização. Como devolutiva, você receberá o resultado, a interpretação e o aconselhamento individual das suas análises e os resultados gerais de toda a pesquisa.

Você não receberá nenhum tipo de compensação financeira por sua participação neste estudo, mas qualquer despesa que você tiver, bem como seu acompanhante decorrente da pesquisa nós garantimos o ressarcimento, como por exemplo, seu transporte até o hospital e sua alimentação. Adicionalmente, em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao pesquisador responsável pela pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Declaração do Pesquisador

O pesquisador responsável por este estudo e sua equipe de pesquisa declaram que cumprirão com todas as informações acima; que você terá acesso, se necessário, a assistência integral e gratuita por danos diretos e indiretos oriundos, imediatos ou tardios devido a sua participação neste estudo; que toda informação será absolutamente confidencial e sigilosa; que sua desistência em participar deste estudo não lhe trará quaisquer penalizações; que será devidamente ressarcido em caso de custos para participar desta pesquisa; e que acatarão decisões judiciais que possam suceder.

Declaração do Participante

Eu, _____,
abaixo assinado, discuti com o Dr. Henrique Gubert Freua Bufaiçal e/ou sua equipe sobre a minha decisão em participar como voluntário (a) do estudo: Comparação dos resultado em pacientes com e sem fibromialgia submetidos a neurolise do mediano em punho para tratamento de síndrome do túnel do carpo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia integral e gratuita por danos diretos, imediatos ou tardios, quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante ele, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.

Ap. de Goiânia _____, de _____ de _____.

Assinatura do participante

Assinatura do pesquisador

Anexo 4

Parecer Consubstanciado da CEP

HOSPITAL MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA - IRIS
REZENDE MACHADO (HMAP)



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Comparação de resultados nos pacientes com e sem fibromialgia submetidos a neurólise de mediano em punhos para tratamento de síndrome do túnel do carpo

Pesquisador: Clayson Moura Gomes

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 82950324.9.0000.0370

Instituição Proponente: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.087.094

Apresentação do Projeto:

A síndrome do túnel do carpo (STC) é hoje a principal síndrome compressiva que acomete os membros superiores em adultos. Causada pela compressão do nervo mediano na topografia do punho, tal doença causa dores, dormências e limitação do uso das mãos nos graus mais acentuados. Vários estudos ao longo dos anos têm demonstrado a etiopatogenia, a evolução e os tratamentos propostos para tal síndrome. Com tratamentos que variam desde medidas conservadoras até mesmo às cirurgias com objetivos de descompressão do nervo mediano no túnel do carpo. A fibromialgia, doença reumatológica que causa dor generalizada associada a fadiga, rigidez muscular e outras alterações somáticas hoje acomete cerca de 3% da população brasileira. Seus sintomas

nas mãos são facilmente confundidos com os sintomas da STC, já que ambas as doenças causam dor, dormências, fadiga e perda de força nas mãos. A associação de STC com Fibromialgia é comum no dia a dia do consultório e devido a semelhança dos sintomas, tal associação acaba por potencializar as queixas do paciente e gera dúvidas no médico assistente quanto à origem dos sintomas. Assim, é comum encontrar pacientes operados de STC que apresentam Fibromialgia, os quais afirmam nunca terem melhorado após a cirurgia. Este estudo de corte transversal avaliará dados colhidos em pacientes do sexo masculino e feminino, operados por um mesmo cirurgião, pela mesma técnica (acesso mini-open), no

Endereço: Av. V-5, 365-431, 1º andar, bloco A

Bairro: Cidade Vera Cruz

CEP: 74.936-600

UF: GO

Município: APARECIDA DE GOIANIA

Telefone: (62)2765-5553

E-mail: cep.hmap@einstein.br

HOSPITAL MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA - IRIS
REZENDE MACHADO (HMAP)



Continuação do Parecer: 7.087.094

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) entre os anos de 2022 e 2024. Os pacientes serão divididos em dois grupos: pacientes sem fibromialgia e pacientes com fibromialgia e serão avaliados os resultados a curto e médio prazo dos seguintes aspectos: melhora da dor em punho, melhora das dormências em território de inervação do nervo mediano, melhora do choque em punho (sinal de Tinel), melhora dos sintomas noturnos relacionados a mão operada e retorno ou não ao trabalho prévio. Tais aspectos, além de mensurados por escalas como a escala analógica visual de dor e questionário de Boston, também serão quantificados em relação ao tempo para atingi-los a contar da data da cirurgia. Assim, espera-se obter dados que mostrem diferenças estatisticamente significantes entre os resultados obtidos entre os dois grupos e assim poder traçar possíveis diferentes estratégias de abordagens futuras para os grupos.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo principal: Avaliar os resultados apresentados pelos dois grupos, estabelecendo a presença ou não de diferenças estatisticamente significativas para os critérios propostos no estudo.

Objetivo específico: Avaliar a presença de resultados mais pobres no pós-operatório de paciente que apresentem fibromialgia prévia.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Análise de riscos:

Os (as) participantes serão informados sobre os objetivos da pesquisa e convidados a lerem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As entrevistas, exame clínico e aplicação de questionários serão realizadas em consultório médico do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, de forma privada para assegurar a confidencialidade das informações.

Tal entrevista será composta de análise de prontuário, perguntas ao paciente e respostas aos questionários, estes itens não trazem nenhum tipo de risco ou desconforto aos pacientes incluídos no estudo já que abordarão apenas dados já tratados em consultório como parte de uma rotina de atendimentos. No tocante ao exame físico, ele será realizado sempre pelo mesmo médico que operou as pacientes, que já possui contato prévio e conhecimento sobre as mesmas e será apenas uma replicação do que já é feito previamente em outras consultas de rotina no consultório de cirurgia da mão do HMAP. Assim as pacientes não estarão expostas a nenhum teste que já não tenha sido feito previamente com elas em ambiente ambulatorial.

Não haverá nenhum tipo de risco ergonômico durante a pesquisa, ela será realizada com o

Endereço: Av. V-5, 365-431, 1º andar, bloco A

Bairro: Cidade Vera Cruz

CEP: 74.936-600

UF: GO

Município: APARECIDA DE GOIANIA

Telefone: (62)2765-5553

E-mail: cep.hmap@einstein.br

HOSPITAL MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA - IRIS
REZENDE MACHADO (HMAP)



Continuação do Parecer: 7.087.094

paciente sentado em ambiente ambulatorial privado, climatizado e sem exposição local a fatores de contaminação ou agentes biológicos.

Análise de benefícios:

Os (as) participantes da pesquisa terão seus casos todos revisados, novas possíveis queixas avaliadas e continuarão seus seguimentos no ambulatório do médico como já feito de praxe pela instituição. Em caso de detecção de qualquer anormalidade ou nova queixa a mesma terá garantia de acesso a tratamento para as mesmas e seguimento mantido no ambulatório da instituição com o médico responsável. Paciente que apresentarem queixas não relacionadas ao objeto do estudo terão garantido encaminhamento dentro ou fora da unidade para a rede do SUS para iniciarem outros tratamentos necessários.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A presente pesquisa não apresenta conflitos éticos; o estudo é relevante para comunidade científica.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Os termos apresentados estão corretos e são suficientes.

Recomendações:

Sem recomendações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considero o presente projeto aprovado.

Considerações Finais a critério do CEP:

Aprovado pelo CEP HMAP.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2304336.pdf	04/09/2024 15:37:23		Aceito
Outros	carta_anuenciaassinado.pdf	04/09/2024 15:37:05	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	termoassinado.pdf	04/09/2024 15:35:53	Clayson Moura Gomes	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de	TCLE_revisado.docx	04/09/2024 15:35:32	Clayson Moura Gomes	Aceito

Endereço: Av. V-5, 365-431, 1º andar, bloco A

Bairro: Cidade Vera Cruz

UF: GO

Telefone: (62)2765-5553

CEP: 74.936-600

Município: APARECIDA DE GOIANIA

E-mail: cep.hmap@einstein.br

HOSPITAL MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA - IRIS
REZENDE MACHADO (HMAP)



Continuação do Parecer: 7.087.094

Ausência	TCLE_revisado.docx	04/09/2024 15:35:32	Clayson Moura Gomes	Aceito
Folha de Rosto	doc.pdf	15/08/2024 15:00:43	Clayson Moura Gomes	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PRE_PROJETO_CORRIGIDO.pdf	14/08/2024 17:49:44	Clayson Moura Gomes	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.docx	14/08/2024 17:39:50	HENRIQUE GUBERT FREUA BUFAICAL	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita apreciação da CONEP:

Não

APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Setembro de 2024

Assinado por:
GEAN CARLOS ALVES MORAES
(Coordenador(a))

Endereço: Av. V-5, 365-431, 1º andar, bloco A

Bairro: Cidade Vera Cruz

UF: GO

Município: APARECIDA DE GOIANIA

Telefone: (62)2765-5553

CEP: 74.936-600

E-mail: cep.hmap@einstein.br